

**IMPLEMENTASI ALGORITMA *Haversine* DAN ALGORITMA
Dijkstra PADA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
UNTUK Mencari Lokasi Posyandu Terdekat
BERBASIS *Website* DAN *Android***

PROPOSAL SKRIPSI

Ditujukan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Komputer



**RIZAL ALI BABA
NPM. 2202310058**

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BAHAUDIN MUDHARY MADURA
SUMENEP
2026**

DAFTAR ISI

COVER.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR RUMUS	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	4
1.5 Tujuan Penelitian	4
1.6 Manfaat Penelitian	5
1.7 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Dasar Teori	17
2.2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG)	17
2.2.2 Algoritma <i>Haversine</i>	17
2.2.3 Algoritma <i>Dijkstra</i>	18
2.2.4 Posyandu.....	18
2.2.5 Sistem Berbasis <i>Website</i>	19
2.2.6 Sistem Berbasis <i>Android</i>	19
2.2.7 Laravel	19
2.2.8 <i>Hypertext Preprocessor</i> (PHP)	19
2.2.9 Laragon.....	20
2.2.10 Flutter	20
2.2.11 Bahasa <i>Dart</i>	20
2.2.12 <i>My Structured Query Language</i> (MySQL).....	21
2.2.13 <i>Visual Studio Code</i>	21
2.2.14 PhpMyAdmin.....	21
2.2.15 Flowchart	21
2.2.16 <i>Use Case Diagram</i>	22
2.2.17 <i>Activity Diagram</i>	23

2.2.18 <i>Mean Absolute Error</i> (MAE).....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Alur Metode Penelitian.....	25
3.2 Teknik Pengumpulan Data	27
3.3 Data Penelitian	27
3.4 Model Perancangan Sistem	30
3.5 Analisis Kebutuhan Sistem.....	31
3.5.1 Kebutuhan Pengguna	32
3.5.2 Kebutuhan Fungsional	32
3.5.3 Kebutuhan Non-Fungsional	33
3.6 Desain Sistem	34
3.6.1 <i>Flowchart System</i>	34
3.6.2 <i>Flowchart Algoritma Haversine</i>	36
3.6.3 <i>Flowchart Algoritma Djikstra</i>	37
3.6.4 <i>Use Case Diagram</i>	39
3.6.5 <i>Activity Diagram</i>	40
3.6.6 <i>Conceptual Data Model</i> (CDM).....	44
3.6.7 <i>Physical Data Model</i> (PDM)	45
3.6.8 <i>Desain User Interface</i>	46
3.7 Penerapan Metode <i>Haversine</i>	57
3.8 Penerapan Algoritma <i>Dijkstra</i>	59
3.9 Penerapan Algoritma <i>Haversine</i> dan Algoritma <i>Dijkstra</i>	60
3.10 Teknik Pengujian dan Evaluasi Sistem.....	62
3.10.1 Pengujian Akurasi Jarak Menggunakan <i>Mean Absolute Error</i> (MAE) ..	62
3.10.2 Pengujian Efektivitas Rute Menggunakan <i>Path Deviation</i>	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu oleh Erno Sumantri	7
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu oleh Wilda Yanti	8
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu oleh Zulmagfir Buako	10
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu oleh Sushilo Prasetyo	13
Tabel 2.5	Penelitian Terdahulu oleh Maria Chatrin Bunaen	14
Tabel 2.6	Simbol <i>Flowchart</i>	22
Tabel 2.7	Simbol <i>Activity Diagram</i>	24
Tabel 3.1	Koordinat Desa	28
Tabel 3.2	Data Koordinat Lokasi Posyandu	28
Tabel 3.3	Kebutuhan Pengguna	32
Tabel 3.4	Kebutuhan Fungsional	33
Tabel 3.5	Kebutuhan Non-Fungsional	33

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 2.1	<i>Use Case Diagram</i>	23
Gambar 3.1	Alur Metode Penelitian	25
Gambar 3.2	<i>Iterative and Incremental Design</i>	30
Gambar 3.3	<i>Flowchart System</i>	35
Gambar 3.4	<i>Flowchart Algoritma Haversine</i>	36
Gambar 3.5	<i>Flowchart Algoritma Dijkstra</i>	38
Gambar 3.6	<i>Use Case Diagram</i>	40
Gambar 3.7	<i>Activity Diagram Admin</i>	41
Gambar 3.8	<i>Activity Diagram User</i>	43
Gambar 3.9	CDM Penelitian	44
Gambar 3.10	PDM Penelitian	45
Gambar 3.11	<i>Splash Screen</i>	46
Gambar 3.12	Halaman Peta	47
Gambar 3.13	Halaman Hasil Pencarian	48
Gambar 3.14	Halaman Penentuan Rute Terdekat	49
Gambar 3.15	Halaman Utama Web	50
Gambar 3.16	Hasil Pencarian Lokasi	51
Gambar 3.17	Penentuan Rute ke Lokasi	52
Gambar 3.18	Halaman <i>Login</i>	53
Gambar 3.19	Halaman <i>Dashboard</i>	53
Gambar 3.20	Halaman Posyandu	54
Gambar 3.21	Halaman Desa	55
Gambar 3.22	Data Jalan	55
Gambar 3.23	Halaman Titik Jalan	56
Gambar 3.24	Halaman Akun	57
Gambar 3.25	Representasi graf berbobot jaringan jalan untuk penerapan algoritma <i>Dijkstra</i>	60
Gambar 3.26	Representasi Penerapan Dua Algoritma <i>Haversine</i> dan Algoritma <i>Dijkstra</i>	61

DAFTAR RUMUS

No.	Judul	Halaman
Rumus 3.1	Lintang titik awal dan titik tujuan (dalam radian)	50
Rumus 3.2	Bujur titik awal dan titik tujuan (dalam radian)	50
Rumus 3.3	Metode <i>Haversine</i>	50
Rumus 3.4	Merepresentasikan sudut pusat bumi	50
Rumus 3.5	Menghitung jarak antara dua titik	50
Rumus 3.6	Perhitungan <i>Mean Absolute Error</i>	52
Rumus 3.7	Nilai <i>Path Deviation</i>	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern ini, kemajuan teknologi yang semakin cepat memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu hak dasar manusia yang harus dipenuhi dan menjadi aspek fundamental dalam kehidupan yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu wujud upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat adalah melalui program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang memegang peran penting dalam memberikan layanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu, bayi, dan balita (Bumi & Ramadhan, 2025).

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, keterjangkauan masyarakat terhadap layanan Posyandu masih menjadi masalah utama. Di lapangan, banyak masyarakat dan petugas kesehatan mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi Posyandu karena belum tersedianya sistem informasi yang dapat menampilkan peta lokasi secara akurat dan terintegrasi (Mulyanti et al., 2023). Kondisi ini menyebabkan pencarian lokasi Posyandu masih dilakukan secara manual melalui informasi dari warga atau dokumen cetak yang tidak selalu mutakhir. Akibatnya, proses pelayanan menjadi kurang efisien, terutama bagi petugas kesehatan yang bertugas di wilayah pedesaan dengan sebaran Posyandu yang luas dan tidak terpetakan secara digital.

Posyandu dengan tema Manggis adalah posyandu yang terletak di kecamatan Arjasa kabupaten Jember yang terletak di enam desa yaitu, Kemuning Lor, Darsono, Arjasa, Candijati, Kamal, Biting. Masing-masing posyandu memiliki beberapa posyandu di dalamnya, seperti di desa Kemuning Lor ada 11 pos, di desa Darsono 6 pos, di desa Arjasa 12 pos, di desa Candijati 6 pos, di desa Kamal 5 pos, dan di desa Biting 7 pos. Dari beberapa desa dan posyandu yang telah disebutkan tersebut, jelas diperlukan sebuah sistem informasi yang mampu memetakan lokasi secara terstruktur agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini di posyandu daerah Kecamatan Arjasa ini, peneliti melakukan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan sistem informasi geografis. Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan

2 jurnal penelitian sebelumnya yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di posyandu kecamatan Arjasa ini.

Adapun jurnal pertama yang dibuat oleh (Bumi & Ramadhan, 2025), Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Lokasi Posyandu di Desa Cisande, mengembangkan WebGIS berbasis OpenStreetMap untuk memetakan lokasi Posyandu secara interaktif. Penelitian ini memberikan landasan mengenai implementasi pemetaan dan pengelolaan data spasial Posyandu, meskipun belum mencakup analisis jarak maupun penentuan rute.

Adapun jurnal kedua yang dibuat oleh (Erdiansyah et al., 2023), Implementasi Rumus *Haversine* dan Algoritma *Dijkstra* dalam Pencarian Rute Perjalanan Menggunakan KRL, mengintegrasikan algoritma *Haversine* dan *Dijkstra* untuk perhitungan jarak dan pencarian rute optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Haversine* efektif untuk estimasi jarak antar titik berbasis koordinat geografis, sementara *Dijkstra* mampu menentukan lintasan terpendek berdasarkan struktur graf jaringan jalan. Pendekatan metodologis ini relevan untuk diterapkan pada sistem yang berfokus pada identifikasi lokasi terdekat dan penentuan rute menuju Posyandu.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jurnal pertama hanya berfokus pada pemetaan lokasi Posyandu tanpa menyediakan analisis jarak maupun penentuan rute. Sementara itu, penelitian kedua menawarkan pendekatan perhitungan jarak dan pencarian rute, namun belum diterapkan dalam konteks layanan kesehatan maupun pada sistem informasi geografis Posyandu. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan pemetaan lokasi dengan perhitungan jarak dan penentuan rute terdekat secara terpadu, khususnya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses Posyandu.

Untuk menyelesaikan permasalahan pencarian jarak dan rute terdekat, penelitian ini menggunakan kombinasi algoritma *Haversine* dan *Dijkstra*. Algoritma *Haversine* digunakan untuk menghitung jarak antar titik berdasarkan koordinat geografis dengan memperhitungkan radius kelengkungan bumi (Hasanah & Suharso, 2023). Metode ini menghasilkan jarak yang akurat antara dua titik di permukaan bumi karena sudah memperhitungkan bahwa bumi bukan bidang datar, melainkan berbentuk bola (Iqbal et al., 2021). Selanjutnya, algoritma *Dijkstra* diterapkan untuk menentukan lintasan atau rute terpendek dari lokasi pengguna menuju titik Posyandu berdasarkan hasil

perhitungan jarak *Haversine*, sebagaimana diterapkan oleh (Erdiansyah et al., 2023) dalam sistem pencarian rute perjalanan KRL yang berhasil memberikan hasil optimal terhadap jalur terdekat antar lokasi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian ini berjudul Implementasi Algoritma *Haversine* dan Algoritma *Dijkstra* pada Sistem Informasi Geografis untuk Mencari Lokasi Posyandu Terdekat Berbasis *Website* dan *Android*. Algoritma *Haversine* digunakan untuk mengestimasi jarak antara lokasi pengguna dan titik Posyandu, sedangkan algoritma *Dijkstra* diterapkan untuk menentukan rute tercepat berdasarkan jaringan jalan. Evaluasi sistem dilakukan melalui perhitungan akurasi jarak menggunakan *Mean Absolute Error* dan analisis efektivitas rute dengan *Path Deviation*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada layanan Posyandu di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, yaitu sebagai berikut:

1. Belum tersedia sistem informasi yang memetakan lokasi Posyandu secara terstruktur sehingga masyarakat kesulitan mengetahui lokasi setiap Posyandu di enam desa tersebut.
2. Masyarakat belum memiliki sarana untuk mengetahui Posyandu terdekat dari posisi mereka karena tidak adanya perhitungan jarak berbasis koordinat geografis.
3. Belum tersedia fasilitas penentuan rute tercepat menuju Posyandu sehingga proses pencarian lokasi melalui jaringan jalan tidak efisien.
4. Belum ada platform terpadu yang menyediakan informasi lokasi, jarak terdekat, dan rute optimal yang dapat diakses masyarakat secara praktis.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun sistem informasi geografis yang dapat menampilkan lokasi Posyandu dan menentukan Posyandu terdekat

berdasarkan posisi pengguna?

2. Bagaimana menerapkan metode penentuan rute tercepat menuju Posyandu berdasarkan jarak hasil perhitungan algoritma *Haversine*?
3. Bagaimana menyediakan sistem tersebut pada platform *Website* dan Android agar dapat diakses masyarakat secara praktis?

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada pemetaan lokasi Posyandu di wilayah Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).
2. Sistem hanya menyediakan informasi lokasi Posyandu, jarak terdekat, dan rute yang dapat dilalui pengguna, tanpa mencakup pendataan kegiatan atau data layanan Posyandu.
3. Perhitungan jarak dan penentuan rute dilakukan menggunakan pendekatan algoritmik yang dibatasi pada algoritma *Haversine* dan *Dijkstra*.
4. Aplikasi dikembangkan pada platform *Website* dan Android sebagai media akses peta interaktif dan navigasi menuju Posyandu.
5. Koordinat lokasi Posyandu menggunakan data hasil observasi lapangan atau sumber sekunder yang disajikan dalam format koordinat geografis.

1.5 Tujuan Penelitian

Dari pembahasan dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang didapatkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem informasi geografis yang dapat menampilkan lokasi Posyandu di Kecamatan Arjasa secara terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Menentukan Posyandu terdekat berdasarkan posisi pengguna melalui perhitungan jarak berbasis koordinat geografis.
3. Menerapkan algoritma *Dijkstra* untuk menentukan rute tercepat menuju Posyandu berdasarkan bobot jarak hasil perhitungan algoritma *Haversine*

pada sistem yang dikembangkan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Masyarakat
Memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi lokasi Posyandu dan rute tercepat menuju lokasi tersebut melalui sistem yang dapat diakses pada platform *Website* dan Android.
2. Manfaat bagi Pihak Posyandu
Mendukung pemetaan lokasi Posyandu secara lebih terstruktur dan memudahkan penyampaian informasi layanan kesehatan kepada masyarakat.
3. Manfaat bagi Fakultas
Menjadi referensi dalam pengembangan ilmu di bidang Sistem Informasi Geografis dan teknologi pemetaan berbasis aplikasi.
4. Manfaat bagi Peneliti
Meningkatkan kemampuan dalam perancangan dan pengembangan aplikasi berbasis Sistem Informasi Geografis, serta memberikan pengalaman dalam menerapkan metode analisis jarak dan rute pada sistem informasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini terbagi menjadi beberapa bab yang masing-masing membahas tentang:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori yang mendukung penelitian, seperti konsep Sistem Informasi Geografis, perhitungan jarak geografis, penentuan rute terpendek, serta penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian, tahapan pengembangan sistem, teknik pengumpulan data, serta perancangan sistem yang meliputi diagram perancangan dan struktur data.

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini menyajikan hasil implementasi sistem pada platform *Website* dan Android, serta hasil pengujian yang mencakup pengujian fungsional dan pengukuran akurasi jarak dan rute.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya sangat berperan dalam memberikan landasan teori serta gambaran mengenai perkembangan riset di bidang yang sedang dikaji. Dengan mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu, akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep, metode, dan temuan yang telah ada, sehingga dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Pada bagian berikut akan dipaparkan beberapa jurnal yang relevan sebagai acuan utama dalam penelitian ini. Adapun detail penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat pada **Tabel 2.1** sampai **Tabel 2.5**.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu oleh Erno Sumantri

Nama	Penerapan Algoritma <i>A*Star</i> Untuk Mencari Rute Terpendek Dari Kemayoran Ke Destinasi Monumen Nasional
Penulis	Erno Sumantri dan Syarif Hidayattullah
Tipe Jurnal	Nasional
Tahun, Halaman	2023, halaman 673-680
Masalah Penelitian	Wisatawan mengalami kesulitan dan ketidakpastian dalam menemukan rute tercepat menuju monument nasional dari berbagai lokasi seperti Kemayoran karena lalu lintas yang padat dan jalur yang kompleks
Tujuan Penelitian	Menggunakan algoritma <i>A*Star</i> untuk memodelkan dan menentukan rute tercepat dan paling efisien dari Kemayoran ke monas berdasarkan data dari <i>Google Maps</i>
Metode Penelitian	Melakukan studi evaluatif kuantitatif dan studi lapangan dengan mengumpulkan data dari <i>Google Maps</i> dan <i>Google Earth</i> , kemudian memproses data tersebut menjadi <i>grid</i> dan graf yang dianalisis menggunakan algoritma <i>A*Star</i> untuk mencari rute tercepat.
Kesimpulan	Algoritma <i>A*Star</i> efektif digunakan untuk menentukan rute tercepat ke monumen nasional, dengan hasil yang lebih efisien

	dan tepat daripada metode tradisional, serta mampu mengurangi waktu perjalanan yang di perlukan.
Kelebihan jurnal	Pemanfaatan data empiris dari <i>Google Maps</i> menunjukkan upaya peneliti untuk memastikan validitas eksternal penelitian. Penjelasan yang sistematis mengenai alur penerapan algoritma <i>A*Star</i> memperlihatkan transparansi metodologis yang baik dan meningkatkan kemungkinan replikasi. Secara fungsional, algoritma <i>A*Star</i> terbukti mampu menghasilkan rute optimal, sehingga temuan penelitian memiliki implikasi praktis yang jelas.
Kekurangan jurnal	Namun, studi ini menunjukkan beberapa kelemahan metodologis. Ketergantungan pada data statis mengabaikan variabilitas kondisi lalu lintas yang dapat memengaruhi performa algoritma dalam situasi nyata. Fokus penelitian yang terlalu teknis juga membuat aspek kontekstual seperti risiko keselamatan atau preferensi pengguna kurang terakomodasi. Ketiadaan evaluasi komparatif dengan algoritma lain menurunkan kekuatan klaim keunggulan metode <i>A*Star</i> , karena tidak ada dasar pembandingan yang memadai.
Kelebihan Metode	Metode <i>A*Star</i> memiliki kelebihan dalam proses pencarian rute terpendek karena memanfaatkan fungsi heuristik untuk memperkirakan jarak menuju simpul tujuan. Pendekatan ini memungkinkan algoritma bekerja lebih efisien dibandingkan metode pencarian rute konvensional, terutama pada jaringan jalan yang kompleks dan memiliki banyak alternatif lintasan. Dengan memadukan bobot jarak aktual dan estimasi jarak ke tujuan, algoritma <i>A*Star</i> mampu mempercepat proses pencarian rute tanpa mengurangi optimalitas jalur yang dihasilkan.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu oleh Wilda Yanti

Judul	Analisis Penugasan Agen terhadap Lokasi Nasabah
-------	---

	Menggunakan Metode <i>Vincenty</i> .
Penulis	Wilda Yanti, Fahrir Irhamna Rachman, dan Rizki Yusliana Bakti
Tipe jurnal	Nasional
Tahun, halaman	2024, halaman 461–467.
Masalah penelitian	Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana menentukan penugasan agen Pegadaian terhadap nasabah secara lebih efektif dan efisien. Selama ini, distribusi nasabah ke agen terdekat belum optimal, sehingga diperlukan metode perhitungan jarak yang akurat untuk mendukung keputusan penugasan.
Tujuan penelitian	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penugasan agen terhadap lokasi nasabah dengan menggunakan metode <i>Vincenty</i> , sehingga dapat diketahui tingkat akurasi dan efektivitas metode tersebut dalam menentukan jarak geodetik antara agen dan nasabah.
Metode penelitian	Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik <i>White Box Testing</i> untuk sistem, serta analisis data melalui tahapan pengumpulan data, <i>preprocessing</i> , <i>display</i> data, dan pengambilan kesimpulan. Algoritma <i>Vincenty</i> digunakan untuk menghitung jarak antar titik dengan memperhatikan bentuk <i>ellipsoid</i> bumi, dan hasilnya dibandingkan dengan <i>Google Maps</i> untuk mengukur tingkat akurasi.
Kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 11 agen yang dianalisis, hanya satu lokasi agen yang memiliki persentase tertinggi dalam hal keterhubungan dengan nasabah, yaitu agen di Kelurahan Jenetallasa dengan persentase 26,8%. Tingkat akurasi metode <i>Vincenty</i> mencapai 97% dibandingkan hasil pengukuran jarak menggunakan <i>Google Maps</i> , sehingga metode ini terbukti efektif dan dapat diandalkan.
Kelebihan jurnal	Kelebihan jurnal ini adalah penggunaan metode <i>Vincenty</i> yang relatif jarang diaplikasikan dalam konteks distribusi layanan

	keuangan, sehingga memberikan kontribusi baru dalam literatur. Selain itu, penelitian ini menyajikan hasil akurasi yang tinggi (97%), memperkuat validitas metode yang digunakan.
Kelemahan jurnal	Kelemahan jurnal terletak pada keterbatasan ruang lingkup penelitian, yang hanya dilakukan pada satu wilayah dengan jumlah agen terbatas. Hal ini membuat generalisasi hasil penelitian ke wilayah lain masih perlu diuji. Selain itu, penjelasan mengenai implementasi sistem dan visualisasi data masih kurang mendalam, sehingga pembaca yang ingin mereplikasi penelitian mungkin membutuhkan informasi tambahan.
Kelebihan Metode	Metode <i>Vincenty</i> memiliki kelebihan dalam menghasilkan perhitungan jarak geodetik dengan tingkat akurasi yang tinggi karena mempertimbangkan bentuk ellipsoid bumi. Hal ini menjadikan metode <i>Vincenty</i> sangat sesuai digunakan pada kebutuhan analisis jarak yang menuntut ketelitian tinggi, khususnya pada wilayah dengan cakupan geografis yang luas.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu oleh Zulmagfir Buako

Judul	Aplikasi Algoritma <i>Floyd-Warshall</i> dengan Pendekatan MADM dalam Menentukan Rute Terpendek Pengangkutan Sampah
Penulis	Zulmagfir Buako, Lailany Yahya, Novianita Achmad
Tipe Jurnal	Nasional
Tahun halaman	Desember 2021, Vol. 9 No. 2, Hal. 62–70
Masalah penelitian	Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah penumpukan sampah di Kota Gorontalo yang semakin meningkat setiap harinya. Kondisi tersebut menimbulkan masalah serius bagi masyarakat karena keterbatasan armada dan rute pengangkutan yang belum efisien. Jika tidak segera ditangani, penumpukan sampah

	dapat berdampak buruk terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan solusi matematis untuk menentukan rute pengangkutan sampah yang lebih optimal.
Tujuan penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk menemukan rute terpendek dalam pengangkutan sampah di Kota Gorontalo dengan menggunakan algoritma <i>Floyd-Warshall</i> . Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan <i>Multi Attribute Decision Making</i> (MADM) agar dapat mempertimbangkan berbagai indikator penting seperti jarak, waktu tempuh, dan tingkat kemacetan, sehingga hasil yang diperoleh lebih realistis dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Metode penelitian	Metode penelitian yang digunakan adalah pemodelan graf dari 17 titik layanan pengangkutan sampah dengan data primer yang diperoleh melalui observasi menggunakan <i>Google Maps</i> , serta data sekunder dari penelitian sebelumnya. Indikator jarak, waktu, dan kemacetan dirasionalisasi ke dalam skala 1–10, kemudian digabungkan menggunakan metode <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW) dalam kerangka MADM. Nilai alternatif yang dihasilkan dijadikan bobot dalam algoritma <i>Floyd-Warshall</i> , dan proses iterasi dilakukan dengan bantuan perangkat lunak MATLAB untuk memperoleh lintasan dengan bobot terkecil.
Kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rute optimum pengangkutan sampah di Kota Gorontalo dapat diperoleh dengan bobot lintasan sebesar 110,854. Rute tersebut melibatkan titik-titik strategis mulai dari Dinas Lingkungan Hidup hingga kembali ke titik awal dengan urutan yang telah ditentukan. Penelitian ini membuktikan bahwa kombinasi algoritma <i>Floyd-Warshall</i> dengan

	pendekatan MADM mampu menghasilkan rute pengangkutan sampah yang lebih efisien dibandingkan alternatif lainnya.
Kelebihan jurnal	Kelebihan dari jurnal ini adalah penggunaan pendekatan gabungan antara teori graf dan MADM yang membuat hasil penelitian lebih komprehensif. Penelitian tidak hanya mempertimbangkan jarak, tetapi juga waktu dan kemacetan, sehingga lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, data primer yang diperoleh langsung dari observasi menambah validitas penelitian. Penyajian hasil dalam bentuk tabel, graf, dan perbandingan rute alternatif juga membuat penelitian ini sistematis dan mudah dipahami.
Kelemahan jurnal	Namun, jurnal ini memiliki beberapa kelemahan. Studi kasus hanya terbatas pada Kota Gorontalo sehingga sulit digeneralisasi ke wilayah lain dengan kondisi berbeda. Penelitian juga belum mempertimbangkan faktor operasional lain seperti kapasitas kendaraan, biaya operasional, atau jumlah armada yang tersedia. Validasi hasil hanya dilakukan melalui simulasi perangkat lunak tanpa uji coba lapangan, sehingga belum dapat memastikan efektivitas rute dalam praktik nyata. Selain itu, faktor dinamis seperti perubahan tingkat kemacetan harian belum diperhitungkan secara <i>real-time</i> .
Kelebihan Metode	Algoritma <i>Floyd-Warshall</i> memiliki kelebihan dalam kemampuannya menghitung jarak terpendek untuk seluruh pasangan simpul dalam suatu graf secara menyeluruh. Metode ini memungkinkan analisis rute global pada jaringan jalan, sehingga cocok digunakan pada sistem yang membutuhkan evaluasi lintasan secara komprehensif.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu oleh Sushilo Prasetyo

Judul	Implementasi Algoritma <i>Haversine</i> pada <i>Mapbox</i> API Guna Pencarian Bengkel Terdekat Berbasis Perangkat <i>Mobile</i>
Penulis	Sushilo Prasetyo, Umar Zaky
Tipe Jurnal	Nasional
Tahun Halaman	Oktober 2024, halaman 1515 – 1524.
Masalah Penelitian	Penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa aplikasi pencarian bengkel yang ada di Indonesia sebagian besar masih berbasis web dan belum menyediakan fitur komunikasi langsung antara pelanggan dan bengkel. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam interaksi serta kurang praktis bagi pengguna yang membutuhkan layanan cepat dan akurat.
Tujuan Penelitian	Tujuan utama penelitian adalah mengembangkan aplikasi <i>mobile</i> berbasis <i>Android</i> yang mengimplementasikan algoritma <i>Haversine</i> pada <i>Mapbox</i> API untuk memudahkan pengguna menemukan bengkel terdekat, menghitung jarak dengan akurasi tinggi, serta berkomunikasi langsung dengan bengkel melalui fitur <i>chat</i> .
Metode Penelitian	Metode yang digunakan adalah <i>Software Development Life Cycle (SDLC) Prototype</i> . Tahapan meliputi analisis kebutuhan, desain prototipe, evaluasi prototipe, pengkodean sistem, pengujian, evaluasi sistem, dan implementasi. Data yang digunakan berupa koordinat lokasi bengkel dan sampel pengguna, kemudian dihitung jaraknya menggunakan algoritma <i>Haversine</i> .
Kesimpulan	Penelitian menyimpulkan bahwa aplikasi yang dikembangkan mampu menghitung jarak bengkel terdekat dengan akurasi hingga 99%. Fitur <i>chat</i> yang

	ditambahkan juga meningkatkan kualitas layanan dengan memungkinkan komunikasi langsung antara pelanggan dan bengkel. Sistem ini dinilai siap diimplementasikan penuh, meskipun masih ada ruang untuk optimalisasi lebih lanjut.
Kelebihan Jurnal	Kelebihan penelitian ini adalah integrasi algoritma <i>Haversine</i> dengan <i>Mapbox</i> API pada platform <i>Android</i> yang menghasilkan perhitungan jarak akurat. Selain itu, adanya fitur <i>chat</i> memberikan nilai tambah yang belum banyak ditemukan pada penelitian sebelumnya, sehingga meningkatkan interaksi dan kenyamanan pengguna.
Kelemahan Jurnal	Kelemahan penelitian terletak pada keterbatasan algoritma <i>Haversine</i> yang mengasumsikan bumi berbentuk bola sempurna, sehingga akurasi dapat berkurang pada jarak panjang atau kondisi geografis tertentu. Selain itu, penelitian belum memperhitungkan faktor ketinggian dan hanya diuji pada sampel terbatas, sehingga generalisasi hasil masih perlu diperluas.
Kelebihan Metode	Algoritma <i>Haversine</i> memiliki kelebihan dalam kesederhanaan dan efisiensi perhitungan jarak antar dua titik berdasarkan koordinat geografis. Metode ini mudah diimplementasikan dan ringan secara komputasi, sehingga sangat sesuai digunakan pada sistem berbasis <i>mobile</i> .

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu oleh Maria Chatrin Bunaen

Judul	Penerapan Algoritma <i>Dijkstra</i> untuk Menentukan Rute Terpendek dari Pusat Kota Surabaya ke Tempat Bersejarah
Penulis	Maria Chatrin Bunaen, Hanna Pratiwi, Yosefina Finsensia Rit
Tipe Jurnal	Nasional

Tahun Halaman	Tahun, 2022 Halaman: 213–223
Masalah Penelitian	Masalah penelitian yang diangkat dalam jurnal ini adalah kesulitan wisatawan maupun masyarakat lokal dalam menentukan rute terpendek menuju tempat bersejarah di Surabaya. Ketidaktahuan akan jalur yang efisien sering menyebabkan waktu perjalanan lebih lama, sehingga jumlah destinasi yang dapat dikunjungi berkurang. Kondisi lalu lintas yang padat semakin memperparah permasalahan ini, sehingga diperlukan solusi yang mampu memberikan rute optimal.
Tujuan Penelitian	Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan rute terpendek dari pusat kota Surabaya, khususnya dari Stasiun Gubeng, menuju sejumlah museum bersejarah. Peneliti menggunakan Algoritma <i>Dijkstra</i> sebagai metode utama untuk menghasilkan jalur paling efisien, sehingga wisatawan dapat menghemat waktu perjalanan dan meningkatkan jumlah destinasi yang bisa dikunjungi dalam satu hari.
Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur dan pengumpulan data jarak antar titik dari <i>Google Maps</i> . Data tersebut kemudian direpresentasikan dalam bentuk graf berbobot, di mana setiap sisi menunjukkan jarak antar lokasi. Algoritma <i>Dijkstra</i> diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk menghitung jalur terpendek. Sampel lokasi yang dipilih adalah Museum Sepuluh Nopember, Museum Hos Tjokroaminoto, Museum WR. Soepratman, Museum Dr. Soetomo, dan Museum Surabaya.
Kesimpulan	Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima rute terpendek yang dapat ditempuh dari Stasiun Gubeng menuju museum-museum bersejarah tersebut. Algoritma <i>Dijkstra</i> terbukti efektif dalam

	menentukan jalur optimal dengan bobot jarak minimum, sehingga dapat membantu wisatawan menghemat waktu perjalanan dan meningkatkan efisiensi kunjungan.
Kelebihan Jurnal	Kelebihan jurnal ini terletak pada topiknya yang relevan dengan kebutuhan praktis wisata kota Surabaya, serta implementasi algoritma yang jelas dan terstruktur, dilengkapi dengan <i>pseudocode</i> , <i>flowchart</i> , dan contoh program C++. Penggunaan data berbasis <i>Google Maps</i> juga membuat hasil penelitian lebih realistis dan aplikatif.
Kelemahan Jurnal	Namun, kelemahan jurnal ini adalah fokus yang hanya pada jarak terpendek tanpa mempertimbangkan kondisi lalu lintas <i>real-time</i> . Selain itu, sampel lokasi terbatas hanya pada lima museum, sehingga generalisasi hasil masih sempit. Penelitian juga belum melibatkan uji coba langsung dengan pengguna atau wisatawan, sehingga validasi sistem kurang kuat. Analisis lebih banyak bersifat teknis dan kurang membahas aspek sosial maupun ekonomi dari penerapan sistem.
Kelebihan Metode	Algoritma <i>Dijkstra</i> memiliki kelebihan dalam menentukan rute terpendek secara optimal pada graf berbobot dengan bobot bernilai positif. Algoritma ini bersifat deterministik dan mampu menghasilkan jalur dengan total bobot minimum secara konsisten, sehingga banyak digunakan pada sistem navigasi dan pencarian rute berbasis jaringan jalan.

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemilihan metode perhitungan jarak dan algoritma pencarian rute sangat bergantung pada karakteristik permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks pengukuran jarak geodetik, metode *Vincenty* menawarkan tingkat akurasi yang tinggi karena mempertimbangkan bentuk elipsoid bumi. Namun, metode tersebut memiliki kompleksitas pemrosesan data yang lebih tinggi dibandingkan *Haversine*.

Pada penelitian ini, cakupan wilayah yang dianalisis berada dalam skala lokal,

yaitu Kecamatan Arjasa, dengan jarak antar lokasi Posyandu relatif pendek. Pada kondisi tersebut, perbedaan tingkat akurasi antara *Haversine* dan *Vincenty* tidak signifikan secara praktis. Oleh karena itu, penggunaan algoritma *Haversine* dinilai lebih rasional karena memberikan keseimbangan antara akurasi dan efisiensi pemrosesan data, khususnya untuk implementasi pada perangkat berbasis web dan Android.

Dalam hal pencarian rute, algoritma *A*Star* dikenal lebih cepat karena memanfaatkan fungsi heuristik. Namun, efektivitas *A*Star* sangat bergantung pada ketepatan fungsi heuristik yang digunakan. Pada penelitian ini, jaringan jalan direpresentasikan dalam bentuk graf berbobot dengan bobot berupa jarak positif, sehingga algoritma *Dijkstra* sudah memadai untuk menghasilkan rute optimal tanpa memerlukan pendekatan heuristik tambahan. Selain itu, ukuran graf yang relatif terbatas menjadikan kompleksitas komputasi *Dijkstra* tetap berada dalam batas yang efisien.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini memilih kombinasi algoritma *Haversine* untuk perhitungan jarak dan algoritma *Dijkstra* untuk penentuan rute terpendek. Kombinasi ini dipandang sesuai dengan karakteristik permasalahan, kebutuhan sistem, serta batasan implementasi pada platform berbasis *website* dan Android.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Menurut Nur (Nur et al., 2023) SIG merupakan sistem perangkat lunak *geospasial* yang secara umumnya memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi geografis, misalnya data yang telah diidentifikasi menurut titik lokasinya. dalam sebuah *database*, sistem informasi geografis dapat membantu dalam perencanaan, pengawasan dan pembuatan keputusan dengan memadukan antara data spasial dan non-spasial

2.2.2 Algoritma *Haversine*

Menurut Hasanah (Hasanah et al., 2023), Algoritma *haversine* merupakan langkah persamaan dalam menghitung jarak antara dua titik dalam sebuah permukaan

bola. Dalam sistem navigasi, algoritma ini merupakan persamaan penting, yang di mana akan menghasilkan hasil jarak yang dinilai akurat antara dua titik karena memperhatikan radius permukaan bumi. Pada permukaan bumi, data titik lokasi diambil dari garis bujur (*longitude*) dan garis lintang (*latitude*) yang umumnya koordinat ini diperoleh dari *Global Positioning System* (GPS).

2.2.3 Algoritma *Dijkstra*

Menurut Pratiwi (Pratiwi, 2022), Algoritma *Dijkstra* merupakan salah satu algoritma yang sangat populer dari teori graf untuk menentukan jalur terpendek. Algoritma *Dijkstra* mencari jalur terpendek dengan membandingkan bobot terkecil dari *node* awal sampai *node* terakhir atau tujuan, untuk menemukan jalur paling efektif dan efisien untuk ditempuh. Pada tahun 1950, menentukan jalur terpendek merupakan masalah yang telah banyak dibahas dan dipelajari. Pencarian jalur terpendek ini telah diterapkan di berbagai bidang untuk mengoptimalkan kinerja transmisi otomatis. Salah satu pencarian jalur terpendek yang paling menarik untuk dibahas adalah terkait transportasi. Algoritma *Dijkstra* dipilih untuk penentuan rute terpendek karena dapat menentukan rute terpendek dari graf berbobot di mana bobotnya bernilai lebih besar dari nol atau positif, dari titik awal dari semua titik yang diinginkan, sehingga dapat ditemukan rute terpendek dari titik awal sampai tujuannya dengan titik tujuan.

2.2.4 Posyandu

Menurut Penelitian (Penelitian et al., 2024), Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu sebagai salah satu layanan kesehatan dasar di Indonesia memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat komunitas. Di Posyandu, berbagai kegiatan seperti imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan menyusui dilakukan secara rutin.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Posyandu juga dikelompokkan berdasarkan sasaran Posyandu, misalnya pengadaan kelas untuk ibu hamil, pemberian kapsul untuk ibu menyusui, penentuan status pertumbuhan untuk bayi dan balita, imunisasi, serta pencegahan dan penanggulangan diare (Debora et al., 2023).

2.2.5 Sistem Berbasis *Website*

Website adalah kumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan nama domain unik atau biasa disebut alamat internet. Menurut Billah (Billah et al., 2023), *Website* mampu memberikan informasi menjadi lebih efisien dan *up to date*. *Website* lebih mudah diakses oleh masyarakat di berbagai daerah hanya dengan menggunakan internet. Sebagai contoh *website* dapat digunakan untuk media pemasaran, informasi, pendidikan, komunikasi, dan promosi. *Website* juga merupakan media yang sangat cocok untuk mengenalkan kepada masyarakat luas tentang berbagai potensi dan keunggulan suatu produk terutama produk UMKM yang ingin dipasarkan.

2.2.6 Sistem Berbasis *Android*

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang *open source* dan dirancang untuk berbagai perangkat seluler seperti *smartphone* dan tablet. Menurut (Navantino et al., 2025), Meskipun *Android* mengupayakan fleksibilitas, fokus utamanya adalah pada pengguna pada umumnya. Implikasi yang jelas adalah bahwa, sebagai OS konsumen, OS ini harus berguna bagi pengguna dan menarik bagi pengembang.

2.2.7 *Laravel*

Menurut (Yuniarti et al., 2022), *Laravel* merupakan salah satu *framework* web yang berbasis PHP dan dikembangkan secara *open source*, *laravel* dikembangkan oleh Taylor Otwell dan digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web yang menerapkan sebuah pola yaitu *Model, View, Controller* (MVC). Struktur MVC yang diterapkan *laravel* ini agak berbeda dari MVC yang pada umumnya. Pada *Laravel* memiliki fitur *routing* yang digunakan untuk menghubungkan antara *request user* dan sebuah *controller* yang menerimanya. Sehingga *controller* tidak bisa langsung dapat menerima sebuah *request* tertentu.

2.2.8 *Hypertext Preprocessor (PHP)*

PHP adalah bahasa pemrograman *scripting open source* yang populer untuk pengembangan web, terutama membuat situs web dinamis. Menurut Setiawan (Setiawan Akbar Ali Fitrah et al., 2022), PHP juga dapat didefinisikan sebagai pembuat

halaman *website* yang dinamis artinya halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh klien. Ini dapat menyebabkan informasi yang diterima klien selalu yang terbaru. Semua *script* PHP dieksekusi pada *server* dimana *script* tersebut dijalankan.

2.2.9 Laragon

Menurut Ardarsyah (Andarsyah et al., 2022), Laragon adalah perangkat lunak yang bersifat *open source* atau terbuka yang dapat mendukung banyak sekali sistem operasi dimana laragon bertugas sebagai *server* virtual atau sering disebut sebagai *localhost*. Laragon sendiri biasa menggunakan domain sesuai dengan keinginan atau biasa disebut dengan *pretty url's*, Aplikasi ini sangat baik untuk pengelolaan aplikasi berbasis *website*.

2.2.10 Flutter

Menurut Puspita (Puspita Sari et al., 2022), *Flutter* merupakan sebuah *Software Development Kit* (SDK) yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi *mobile* yang dibuat oleh *Google*. *Flutter* menggunakan bahasa pemrograman *dart* sehingga dapat dengan mudah untuk dipelajari. Bahasa pemrograman *dart* dianggap mudah apabila telah terbiasa dan familiar menggunakan bahasa pemrograman Java atau *Javascript*. Selain itu, *Flutter* juga menyediakan kerangka *reactive functional*, mesin *render* 2D, *widget* yang siap untuk digunakan, dan *tools* yang digunakan untuk membantu dalam melakukan pengembangan aplikasi.

2.2.11 Bahasa Dart

Menurut Setiawan (Setiawan et al., 2022), *Dart* merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh *Google* untuk kebutuhan membuat aplikasi android atau *mobile* dengan menggunakan *framework flutter*. Bahasa pemrograman *Dart* memiliki konsep *Object Oriented Programming* (OOP). Dalam pengembangan aplikasi menggunakan *Flutter*, *Dart* merupakan bahasa pemrograman yang harus atau wajib dipelajari.

2.2.12 *My Structured Query Language (MySQL)*

Menurut Sari (Sari Siregar et al., 2024), MySQL merupakan salah satu sistem manajemen basis data relasional yang bersifat *open-source* dan banyak digunakan di berbagai perusahaan untuk pengolahan data. MySQL merupakan *Relational Database Management System* (RDBMS). *Database* relasional menyimpan data pada tabel-tabel yang terpisah, bukan menyimpan data dalam ruang penyimpanan yang besar, MySQL merupakan sistem *database* yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi web karena pengolahan datanya sederhana dan memiliki keamanan yang baik.

2.2.13 *Visual Studio Code*

Menurut Sains (Sains et al., 2022), *Visual Studio Code* adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi *multiplatform*, artinya tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan *Windows*. Teks editor ini secara langsung mendukung bahasa pemrograman *Javascript*, *Typescript*, dan *Node. Js*, serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan *plugin* yang dapat dipasang via *marketplace* Visual Studio Code seperti : C++, C#, Python, Go, Java, PHP, dst.

2.2.14 *PhpMyAdmin*

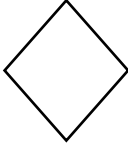
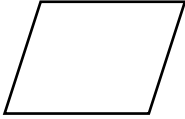
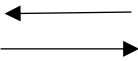
Menurut Hartati (Hartati, 2022), PhpMyAdmin adalah perangkat lunak gratis atau *freeware* yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman dimaksudkan untuk PHP, yang menangani administrasi *database* MySQL melalui *interface* Web. PhpMyAdmin mendukung berbagai operasi di *database* MySQL dan MariaDB. Untuk memudahkan penggunaan bagi banyak orang, berdasarkan pernyataan pengembangnya PhpMyAdmin juga sedang diterjemahkan ke dalam 72 bahasa dan mendukung bahasa LTR dan RTL. PhpMyAdmin sendiri mendukung *database* MySQL, MariaDB, dan Drizzle.

2.2.15 *Flowchart*

Menurut Kus Indrani Listyoningrum (Kus Indrani Listyoningrum et al., 2023), *Flowchart* adalah gambaran berupa grafik yang memiliki urutan suatu proses atau langkah-langkah secara sistematis untuk menjalankan suatu program. *Flowchart* dapat memberi gambaran untuk dilakukan proses analisis, perancangan, pengkodean dalam

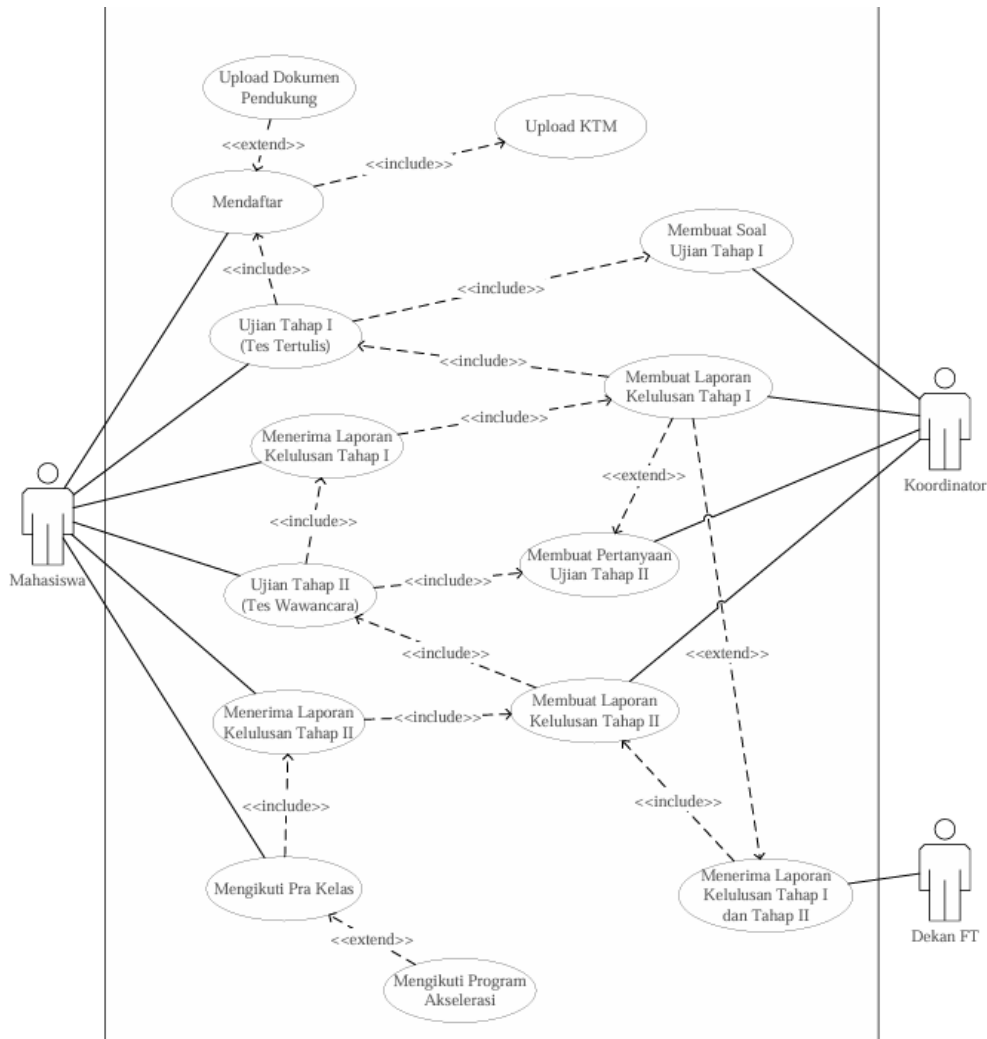
memecahkan masalah yang lebih terperinci dalam proses operasional suatu kegiatan. Simbol yang biasanya digunakan bisa dilihat pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6 Simbol *Flowchart*

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		<i>Terminator</i>	Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program
2.		<i>Process</i>	Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer
3.		<i>Decision</i>	Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak
4.		<i>Input</i> atau <i>Output</i>	Simbol yang menyatakan proses <i>input</i> atau <i>output</i> tanpa tergantung peralatan
5.		<i>Flowline</i> atau <i>Arrow</i>	Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan <i>connecting line</i>

2.2.16 Use Case Diagram

Menurut Ratu Tria (Ratu Tria, 2025), *Use Case Diagram* adalah representasi grafis yang menggambarkan sejumlah aktor, kasus penggunaan, dan interaksi di antara mereka, yang memberikan pemahaman tentang suatu sistem. Sebuah *use case* menjelaskan sebuah fungsi yang disediakan oleh sistem yang menghasilkan *output* yang terlihat untuk seorang *actor*. Sedangkan seorang *actor* menjelaskan setiap entitas yang berinteraksi dengan sistem. Identifikasi *actor* dan *use case* menghasilkan definisi batas sistem atau *system boundary*, yaitu membedakan tugas atau kegiatan yang diselesaikan oleh sistem dan tugas/kegiatan yang diselesaikan oleh lingkungannya. *Actor* berada di luar *system boundary*, sedangkan *use case* berada di dalam *system boundary* (Wayahdi & Ruziq, 2023). Contoh penggunaan *use case* bisa dilihat pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1 Use Case Diagram

Sumber: (Wayahdi & Ruziq, 2023)

2.2.17 Activity Diagram

Menurut Syahrizal Syahrizal (Syahrizal Syahrizal, 2025), Diagram aktivitas atau *activity diagram* yang menggambarkan *workflow* atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu di perhatikan di sini adalah bahwa *activity diagram* menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Adapun simbol yang biasa digunakan oleh *activity diagram* bisa dilihat pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2.7 Simbol *Activity Diagram*

No	Gambar	Nama	Keterangan
1.		Activity	Menyatakan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain.
2.		Control Flow	Menunjukkan Urutan Eksekusi.
3.		Object Flow	Menunjukkan aliran objek dari sebuah action atau activity ke action.
4.		Start Point	Menyatakan bahwa sebuah objek dibentuk atau diawali.
5.		End Point	Menyatakan bahwa sebuah objek dibentuk atau diakhiri.

Sumber: (Syahrizal Syahrizal, 2025)

2.2.18 Mean Absolute Error (MAE)

Menurut (Syazimmi et al., 2025) MAE merupakan salah satu metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi dengan menghitung rata-rata selisih absolut antara nilai hasil prediksi model dan nilai aktual. MAE menggambarkan seberapa besar deviasi hasil estimasi model terhadap kondisi sebenarnya, sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja model prediksi secara kuantitatif.

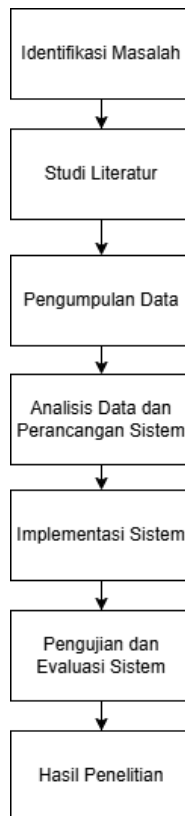
MAE dihitung dengan mengambil nilai absolut dari setiap selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi, kemudian dirata-ratakan. Semakin kecil nilai MAE yang dihasilkan, maka semakin rendah tingkat kesalahan prediksi dan semakin baik akurasi model dalam merepresentasikan nilai yang sebenarnya (Wijaya, 2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Metode Penelitian

Alur metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk diagram alir seperti pada **Gambar 3.1**.



Gambar 3.1 Alur Metode Penelitian

Berdasarkan alur metode penelitian diatas, dapat dijabarkan pada penjelasan dibawah ini:

1. Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap kondisi di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, khususnya terkait kesulitan masyarakat dalam menemukan lokasi posyandu terdekat serta rute yang efisien untuk mencapainya. Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penentuan fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai.

2. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang relevan dengan penelitian. Pada tahap ini peneliti mempelajari konsep Sistem Informasi Geografis, metode perhitungan jarak dan pencarian rute, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pencarian lokasi dan rute terdekat. Studi literatur ini bertujuan untuk memperkuat dasar ilmiah penelitian serta menghindari pengulangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi data lokasi posyandu berupa koordinat geografis (lintang dan bujur), data wilayah administrasi, serta data jaringan jalan yang digunakan dalam proses perhitungan jarak dan penentuan rute terdekat. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan sumber pendukung lainnya yang relevan.

4. Analisis Data dan Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan serta kebutuhan sistem yang akan dibangun. Analisis meliputi penentuan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Selanjutnya dilakukan perancangan sistem menggunakan pemodelan seperti UML dan perancangan basis data sebagai acuan dalam proses implementasi sistem.

5. Implementasi Sistem

Tahap implementasi sistem merupakan tahap penerapan hasil perancangan ke dalam bentuk sistem yang dapat digunakan. Sistem dikembangkan pada platform web dan Android dengan menerapkan metode perhitungan jarak dan pencarian rute untuk menampilkan lokasi posyandu terdekat beserta rute yang direkomendasikan. Implementasi ini juga mencakup integrasi peta digital untuk visualisasi lokasi dan rute.

6. Pengujian dan Evaluasi Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Pengujian meliputi pengujian fungsional sistem serta pengujian hasil perhitungan jarak dan rute yang dihasilkan. Hasil pengujian selanjutnya dievaluasi untuk menilai

kinerja dan keakuratan sistem.

7. Hasil Penelitian

Tahap hasil penelitian merupakan tahap akhir yang menyajikan hasil dari seluruh proses penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian mencakup temuan yang diperoleh dari implementasi dan pengujian sistem serta pembahasan mengenai pencapaian tujuan penelitian.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data koordinat geografis lokasi Posyandu di wilayah Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk memverifikasi kondisi akses jalan yang digunakan sebagai dasar pembentukan graf jaringan jalan dalam penentuan rute terdekat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa data administratif Posyandu, peta wilayah, serta jaringan jalan. Data dokumentasi diperoleh dari instansi terkait dan sumber pemetaan digital seperti peta daring yang digunakan dalam sistem informasi geografis.

3. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel penelitian terdahulu. Studi ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori mengenai Sistem Informasi Geografis, algoritma *Haversine* dan *Dijkstra*, serta metode evaluasi sistem yang digunakan dalam penelitian ini.

3.3 Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa data spasial berupa koordinat geografis yang merepresentasikan lokasi desa dan lokasi Posyandu di

Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Data koordinat digunakan sebagai dasar dalam proses perhitungan jarak menggunakan algoritma *Haversine*.

Koordinat desa berfungsi sebagai representasi titik wilayah administratif yang menjadi cakupan penelitian. Setiap desa direpresentasikan oleh satu titik koordinat yang dinyatakan dalam bentuk lintang atau *latitude* dan bujur atau *longitude*. Data ini digunakan sebagai referensi awal untuk pemetaan wilayah dan pengelompokan lokasi Posyandu berdasarkan desa.

Tabel 3.1 Koordinat Desa

No.	Desa	<i>Latitude</i>	<i>Longitude</i>
1.	Candijati	-8.098056	113.760833
2.	Darsono	-8.09645	113.714931
3.	Biting	-8.113056	113.766389
4.	Kemuning Lor	-8.103411	113.7070111
5.	Kamal	-8.093281	113.7408
6.	Arjasa	-8.106989	113.736139

Sumber : <https://geohack.toolforge.org/>

Berdasarkan **Tabel 3.1**, terdapat enam desa yang menjadi wilayah penelitian, yaitu Candijati, Darsono, Biting, Kemuning Lor, Kamal, dan Arjasa. Masing-masing desa memiliki koordinat geografis yang digunakan sebagai representasi lokasi desa pada sistem. Data koordinat ini selanjutnya digunakan sebagai data pendukung dalam proses pemetaan dan analisis spasial, serta menjadi acuan dalam penentuan hubungan antara lokasi desa dan lokasi Posyandu yang berada di dalam wilayah tersebut.

Selain data koordinat desa, penelitian ini juga menggunakan data koordinat lokasi Posyandu sebagai objek utama dalam perhitungan jarak. Setiap Posyandu direpresentasikan dalam bentuk titik koordinat geografis yang terdiri dari nilai lintang dan bujur.

Data koordinat Posyandu diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan dan atau sumber pendukung yang relevan, kemudian digunakan sebagai input dalam penerapan algoritma *Haversine* untuk menghitung jarak antara lokasi pengguna dan lokasi Posyandu.

Tabel 3.2 Data Koordinat Lokasi Posyandu

No.	Desa	Kode Posyandu	<i>latitude</i>	<i>Longitude</i>
1.	Arjasa	Manggis 1	-8.1030	113.7350
2.	Arjasa	Manggis 2	-8.1229	113.7409
3.	Arjasa	Manggis 3	-8.1203	113.7429
4.	Arjasa	Manggis 4	-8.1118	113.7365

No.	Desa	Kode Posyandu	latitude	Longitude
5.	Arjasa	Manggis 5	-8.1176	113.7489
6.	Arjasa	Manggis 6	-8.1214	113.7460
7.	Arjasa	Manggis 7	-8.1012	113.7231
8.	Arjasa	Manggis 8	-8.0985	113.7215
9.	Arjasa	Manggis 9	-8.1128	113.7482
10.	Kemuning Lor	Manggis 10	-8.12071	113.72991
11.	Kemuning Lor	Manggis 11	-8.12481	113.73133
12.	Kemuning Lor	Manggis 12	-8.11798	113.71808
13.	Kemuning Lor	Manggis 13	-8.11396	113.71313
14.	Kemuning Lor	Manggis 14	-8.10569	113.70704
15.	Kemuning Lor	Manggis 15	-8.08885	113.69687
16.	Kemuning Lor	Manggis 15 A	-8.09208	113.69455
17.	Kemuning Lor	Manggis 16	-8.08092	113.69311
18.	Kemuning Lor	Manggis 16 A	-8.07996	113.69613
19.	Kemuning Lor	Manggis 17	-8.08526	113.68944
20.	Kemuning Lor	Manggis 18	-8.09814	113.70323
21.	Kemuning Lor	Manggis 42	-8.08513	113.69624
22.	Darsono	Manggis 19	-8.1179	113.7339
23.	Darsono	Manggis 20	-8.1110	113.7255
24.	Darsono	Manggis 21	-8.1037	113.7174
25.	Darsono	Manggis 22	-8.0975	113.7135
26.	Darsono	Manggis 23	-8.0916	113.7093
27.	Darsono	Manggis 24	-8.0850	113.7050
28.	Candijati	Manggis 25	-8.1005	113.7535
29.	Candijati	Manggis 26	-8.1015	113.7560
30.	Candijati	Manggis 27	-8.0950	113.7610
31.	Candijati	Manggis 28	-8.0920	113.7635
32.	Candijati	Manggis 29	-8.0880	113.7680
33.	Candijati	Manggis 30	-8.0845	113.7720
34.	Biting	Manggis 31	-8.11623	113.76250
35.	Biting	Manggis 32	-8.11433	113.76604
36.	Biting	Manggis 33	-8.11604	113.76303
37.	Biting	Manggis 34	-8.11256	113.76984
38.	Biting	Manggis 35	-8.11445	113.76880
39.	Biting	Manggis 36	-8.11232	113.76334
40.	Biting	Manggis 36 B	-8.11058	113.76329
41.	Kamal	Manggis 37	-8.1051	113.7515
42.	Kamal	Manggis 38	-8.1005	113.7505
42.	Kamal	Manggis 39	-8.0887	113.7414
43.	Kamal	Manggis 40	-8.1065	113.7450
44.	Kamal	Manggis 41	-8.1035	113.7595

Sumber : <https://www.scribd.com/>

Berdasarkan **Tabel 3.2**, setiap Posyandu memiliki nilai koordinat yang berbeda meskipun berada dalam desa yang sama. Perbedaan koordinat ini menunjukkan posisi

geografis masing-masing Posyandu secara spesifik.

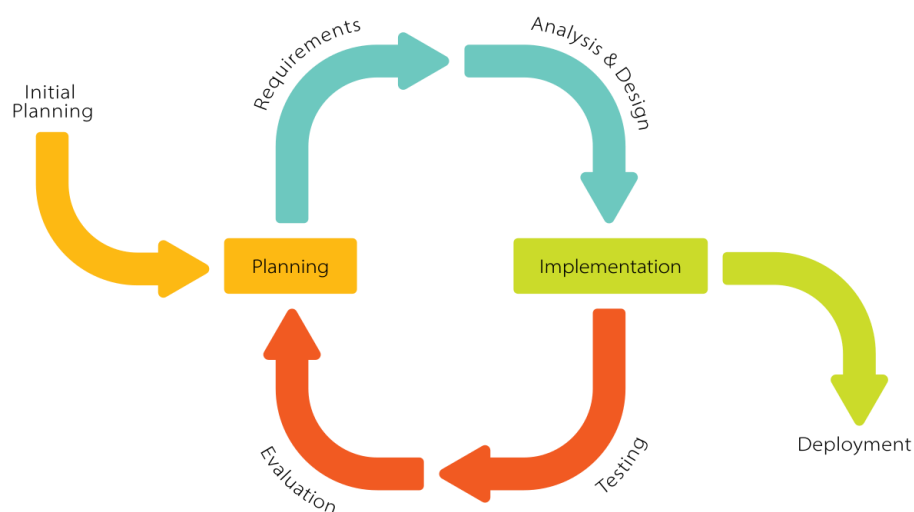
Data koordinat Posyandu tersebut digunakan dalam proses perhitungan jarak dengan algoritma *Haversine* untuk menentukan Posyandu terdekat dari lokasi pengguna. Hasil perhitungan jarak ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses pemeringkatan dan penentuan rute menuju Posyandu menggunakan algoritma *Dijkstra*.

3.4 Model Perancangan Sistem

Model perancangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Iterative and Incremental Design* (IID). Model ini dipilih karena memungkinkan proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan berulang, sehingga setiap bagian sistem dapat dikembangkan, diuji, dan disempurnakan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Pendekatan *Iterative and Incremental Design* menekankan pengembangan sistem dalam bentuk *increment*, yaitu bagian-bagian sistem yang bersifat fungsional dan dapat dikembangkan secara bertahap. Setiap *increment* dikembangkan melalui siklus iterasi yang meliputi perencanaan, implementasi, serta evaluasi hasil pengembangan. Hasil dari setiap iterasi selanjutnya digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan pada iterasi berikutnya.

Model *Iterative and Incremental Design* yang diterapkan dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk siklus iteratif sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 3.2**.



Gambar 3.2 *Iterative and Incremental Design*

Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_and_incremental_development

Berdasarkan alur model *Iterative and incremental Design* dapat dijabarkan pada penjelasan berikut ini:

1. *Planning*

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam setiap iterasi pengembangan sistem. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang telah dianalisis sebelumnya. Perencanaan mencakup penentuan fitur yang akan dikembangkan pada setiap iterasi, seperti pemetaan lokasi Posyandu, pengelolaan data spasial, serta penentuan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Hasil dari tahap ini berupa rancangan awal sistem dan pembagian *increment* pengembangan.

2. *Implementation*

Tahap implementasi merupakan tahap penerapan hasil perencanaan ke dalam bentuk sistem yang dapat dijalankan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem informasi geografis berbasis web dan Android secara bertahap sesuai dengan *increment* yang telah direncanakan. Implementasi meliputi penerapan algoritma *Haversine* untuk perhitungan jarak antar lokasi serta algoritma *Dijkstra* untuk penentuan rute terpendek menuju Posyandu. Setiap fitur dikembangkan dan diuji secara bertahap sebelum dilanjutkan ke iterasi berikutnya.

3. *Evaluation and Refinement*

Tahap evaluasi dilakukan setelah proses implementasi pada setiap iterasi selesai. Pada tahap ini dilakukan pengujian fungsional sistem serta evaluasi hasil perhitungan jarak dan rute yang dihasilkan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pada iterasi berikutnya sehingga sistem dapat terus ditingkatkan hingga mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan penelitian.

3.5 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan awal dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta spesifikasi sistem yang diperlukan. Tahapan ini dilakukan agar sistem yang dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang ada dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara

fungsional maupun non-fungsional.

3.5.1 Kebutuhan Pengguna

Kebutuhan pengguna dianalisis untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem serta kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu memberikan layanan yang sesuai dengan peran dan kebutuhan masing-masing pengguna. Kebutuhan pengguna bisa dilihat pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3 Kebutuhan Pengguna

No.	Jenis Pengguna	Kebutuhan
1.	Admin	Mengelola data Posyandu, data desa, data titik jalan, dan data jalan melalui antarmuka <i>website</i>
2.	Admin	Mengelola data koordinat lokasi Posyandu sebagai data utama sistem
3.	Admin	Mengelola akun admin untuk menjaga keamanan dan keterkendalian sistem
4.	Pengguna Umum	Melihat informasi lokasi Posyandu pada peta
5.	Pengguna Umum	Mengetahui Posyandu terdekat dari lokasi pengguna
6.	Pengguna Umum	Melihat rute tercepat menuju lokasi Posyandu

Berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi, dapat disimpulkan bahwa sistem harus mampu mendukung dua jenis pengguna dengan kebutuhan yang berbeda, yaitu admin dan pengguna umum. Kebutuhan tersebut menjadi dasar dalam perancangan fungsi sistem serta penentuan fitur yang disediakan pada antarmuka pengguna.

3.5.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi-fungsi utama yang harus disediakan oleh sistem agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan. Kebutuhan ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna serta permasalahan yang dihadapi dalam pencarian lokasi Posyandu terdekat. Kebutuhan fungsional bisa dilihat

pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4 Kebutuhan Fungsional

No.	Kebutuhan Fungsional
1.	Sistem dapat menampilkan peta lokasi Posyandu
2.	Sistem dapat mengambil koordinat lokasi pengguna
3.	Sistem dapat menghitung jarak antara lokasi pengguna dan lokasi Posyandu menggunakan algoritma <i>Haversine</i>
4.	Sistem dapat menentukan Posyandu terdekat berdasarkan hasil perhitungan jarak
5.	Sistem dapat menentukan rute terpendek menuju lokasi Posyandu menggunakan algoritma <i>Dijkstra</i>
6.	Sistem dapat menampilkan rute terpendek pada peta
7.	Sistem menyediakan fitur <i>login</i> untuk admin
8.	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data Posyandu
9.	Admin dapat mengelola data desa, titik jalan, dan data jalan

Kebutuhan fungsional yang telah dirumuskan menjadi acuan dalam perancangan sistem, termasuk dalam penyusunan diagram *use case*, *activity diagram*, serta perancangan antarmuka pengguna. Dengan adanya kebutuhan fungsional ini, setiap fungsi yang dikembangkan memiliki dasar yang jelas dan terarah.

3.5.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas sistem serta batasan-batasan yang harus dipenuhi agar sistem dapat digunakan secara optimal. Kebutuhan ini mencakup aspek teknis dan non-teknis yang mendukung kinerja, keamanan, dan kemudahan penggunaan sistem. Kebutuhan non-fungsional bisa dilihat pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5 Kebutuhan Non-Fungsional

No.	Aspek	Kebutuhan
1.	Platform	Sistem berbasis <i>website</i> untuk admin dan Android untuk pengguna
2.	Kinerja	Sistem mampu menampilkan hasil pencarian dan rute dalam waktu relatif singkat

3.	Keamanan	Sistem memiliki mekanisme autentikasi untuk membatasi akses admin
4.	<i>Usability</i>	Antarmuka sistem mudah dipahami oleh pengguna
5.	Aksesibilitas	Sistem dapat diakses melalui browser dan perangkat Android yang terhubung internet

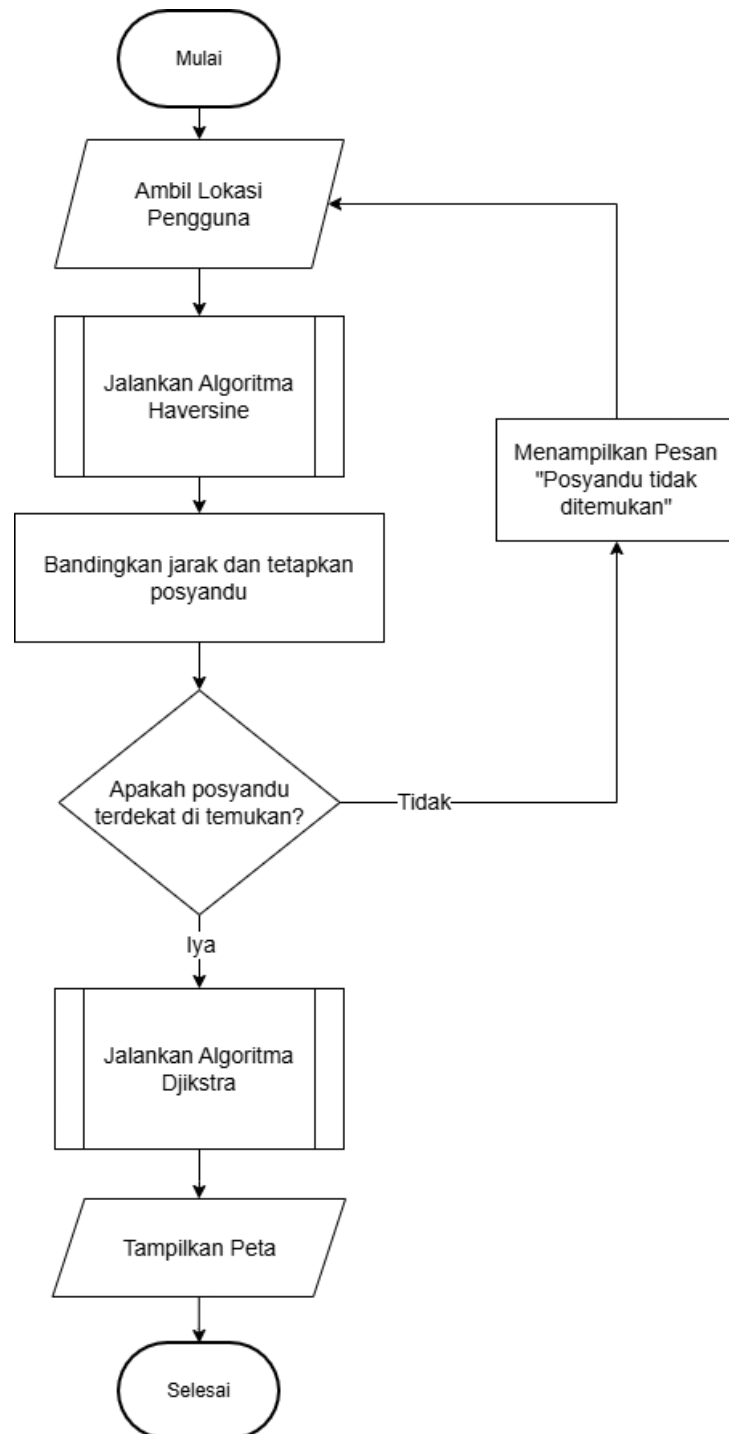
Kebutuhan non-fungsional tersebut diharapkan dapat mendukung kualitas sistem secara keseluruhan, sehingga sistem informasi geografis yang dikembangkan tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga mudah digunakan, aman, dan dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan.

3.6 Desain Sistem

Desain sistem pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan alur proses, fungsi, serta aktivitas yang terjadi dalam sistem informasi geografis pencarian lokasi Posyandu terdekat. Desain sistem disajikan dalam bentuk *flowchart*, *use case diagram*, dan *activity diagram* untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai cara kerja sistem dari sudut pandang sistem dan pengguna.

3.6.1 *Flowchart System*

Flowchart system digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem secara umum, alur proses ini bisa dilihat pada **Gambar 3.3**.



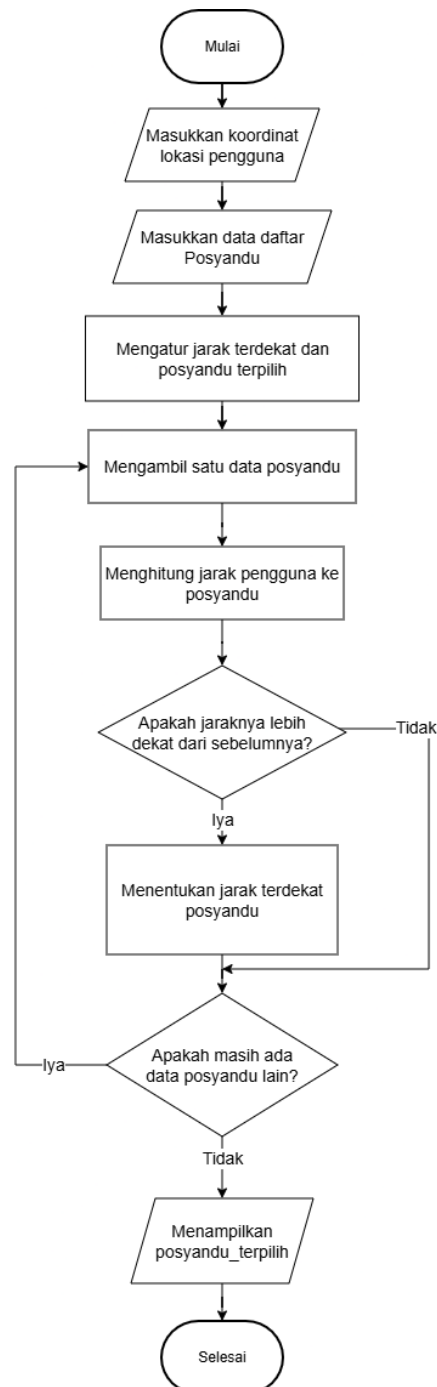
Gambar 3.3 *Flowchart System*

Pada **Gambar 3.3** alur sistem dimulai dari pengambilan lokasi pengguna berupa koordinat *latitude* dan *longitude*. Selanjutnya, sistem menghitung jarak antara pengguna dan setiap lokasi Posyandu menggunakan rumus *Haversine* untuk menentukan Posyandu dengan jarak terdekat. Apabila Posyandu terdekat tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan bahwa Posyandu tidak tersedia. Jika

Posyandu terdekat berhasil ditentukan, sistem kemudian menjalankan algoritma *Dijkstra* untuk mencari rute tercepat dari lokasi pengguna menuju Posyandu terpilih. Hasil akhir yang ditampilkan berupa peta jalur tercepat beserta informasi Posyandu

3.6.2 Flowchart Algoritma Haversine

Adapun *flowchart* algoritma *haversine* bisa dilihat pada **Gambar 3.4**.



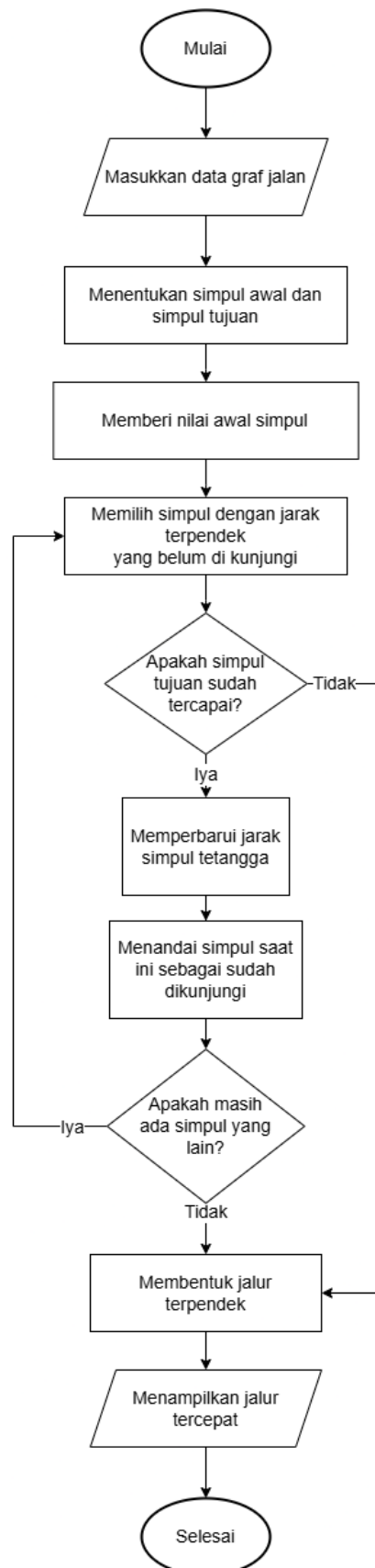
Gambar 3.4 Flowchart Algoritma Haversine

Pada **Gambar 3.4** merupakan *flowchart* algoritma *Haversine* yang digunakan untuk menentukan lokasi Posyandu dengan jarak terdekat dari posisi pengguna. Proses diawali dengan pengguna memberikan *input* berupa koordinat lokasi pengguna serta data koordinat seluruh Posyandu yang tersedia dalam sistem. Selanjutnya, sistem melakukan proses inisialisasi untuk menyimpan nilai jarak terdekat sementara dan data Posyandu terpilih.

Setelah proses inisialisasi, sistem melakukan perulangan untuk mengevaluasi setiap data Posyandu satu per satu. Pada setiap iterasi, sistem menghitung jarak antara lokasi pengguna dan lokasi Posyandu, kemudian membandingkannya dengan nilai jarak terdekat yang telah tersimpan sebelumnya. Jika jarak yang dihasilkan lebih kecil, maka sistem memperbarui nilai jarak terdekat dan menyimpan data Posyandu tersebut sebagai kandidat terpilih. Proses perulangan ini terus dilakukan hingga seluruh data Posyandu telah diproses. Setelah semua data selesai dievaluasi, sistem menampilkan hasil berupa Posyandu dengan jarak terdekat dari lokasi pengguna. Proses kemudian diakhiri.

3.6.3 *Flowchart* Algoritma *Dijkstra*

Adapun *flowchart* algoritma *dijkstra* bisa dilihat pada **Gambar 3.5**.



Gambar 3.5 *Flowchart Algoritma Dijkstra*

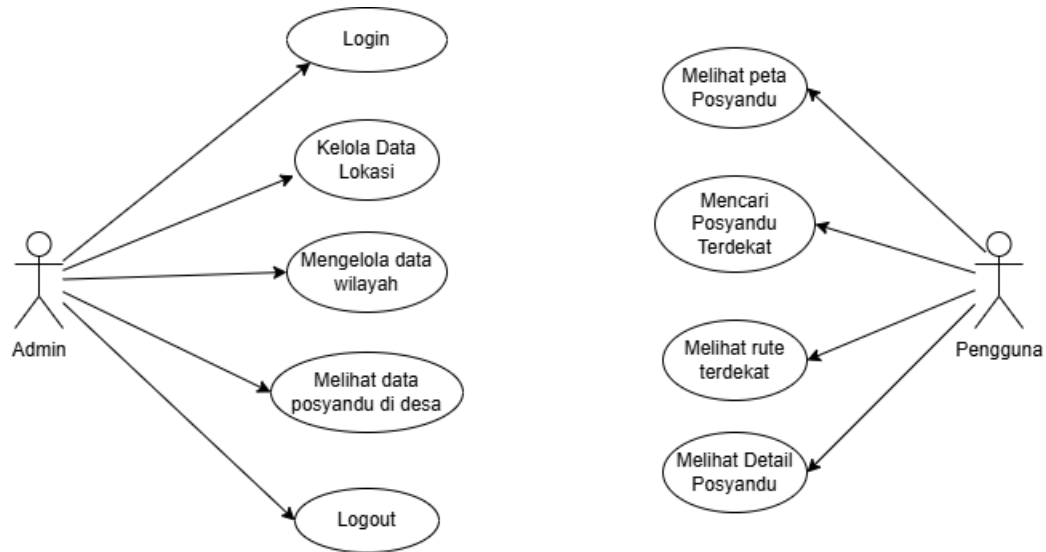
Pada **Gambar 3.5** ditampilkan *flowchart* algoritma *Dijkstra* yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek menuju Posyandu terpilih berdasarkan jaringan jalan yang tersedia. Proses diawali dengan memasukkan data graf jalan yang terdiri dari simpul, sisi, dan bobot jarak, kemudian menentukan simpul awal sebagai lokasi pengguna serta simpul tujuan sebagai Posyandu yang dipilih.

Selanjutnya, sistem melakukan proses inisialisasi dengan memberikan nilai awal jarak pada setiap simpul dan menandai seluruh simpul sebagai belum dikunjungi. Setelah itu, sistem memilih simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi untuk diproses. Pada setiap iterasi, sistem melakukan pembaruan jarak terhadap simpul-simpul tetangga melalui simpul yang sedang diproses.

Proses tersebut dilakukan secara berulang hingga simpul tujuan tercapai atau tidak terdapat lagi simpul yang dapat diproses. Setelah proses perhitungan selesai, sistem membentuk jalur terpendek dari simpul awal menuju simpul tujuan dan menampilkan hasil jalur terpendek sebagai keluaran. Proses kemudian diakhiri.

3.6.4 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan dan interaksi antara aktor dengan sistem serta fungsi-fungsi yang disediakan. Pada sistem ini terdapat dua aktor, yaitu Admin dan Pengguna. Admin memiliki hak akses untuk masuk ke sistem, mengelola data lokasi Posyandu dan data wilayah, serta melihat data Posyandu yang tersedia. Sementara itu, Pengguna dapat melihat peta Posyandu, mencari Posyandu terdekat, melihat rute terdekat, dan menampilkan detail informasi Posyandu. Adapun *use case diagram* ini dapat dilihat pada **Gambar 3.6**.



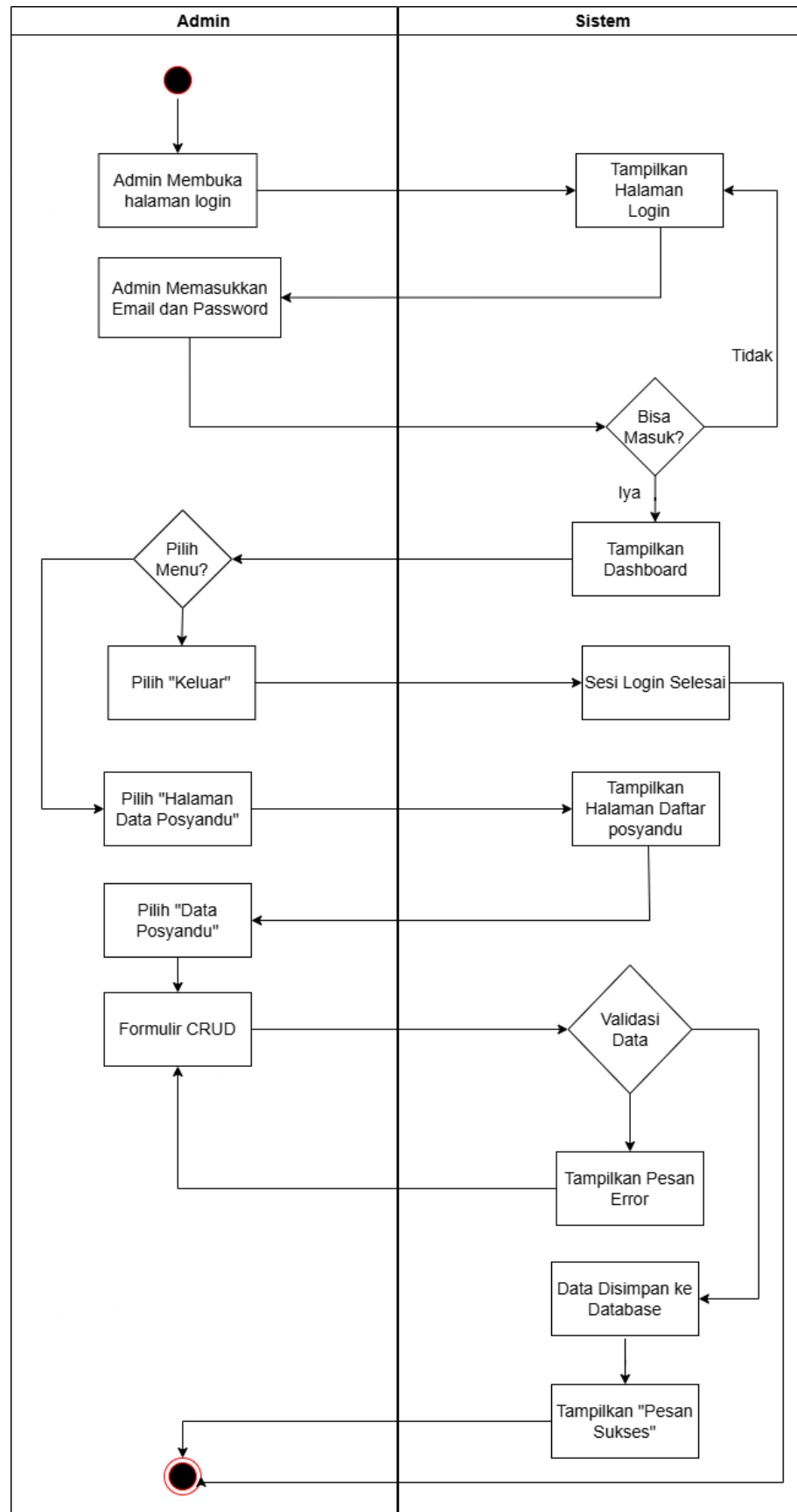
Gambar 3.6 Use Case Diagram

3.6.5 Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas secara rinci yang dilakukan oleh aktor dalam menggunakan sistem. *Activity diagram* pada penelitian ini disusun untuk menunjukkan urutan aktivitas yang terjadi antara aktor dan sistem dalam menjalankan fungsi-fungsi utama sistem. Pada sistem ini, *activity diagram* dibedakan menjadi dua, yaitu *activity diagram* Admin dan *activity diagram* User, yang masing-masing menggambarkan alur aktivitas sesuai dengan peran dan hak akses aktor dalam sistem.

1. Activity Diagram Admin

Activity Diagram Admin bisa dilihat pada **Gambar 3.7**.



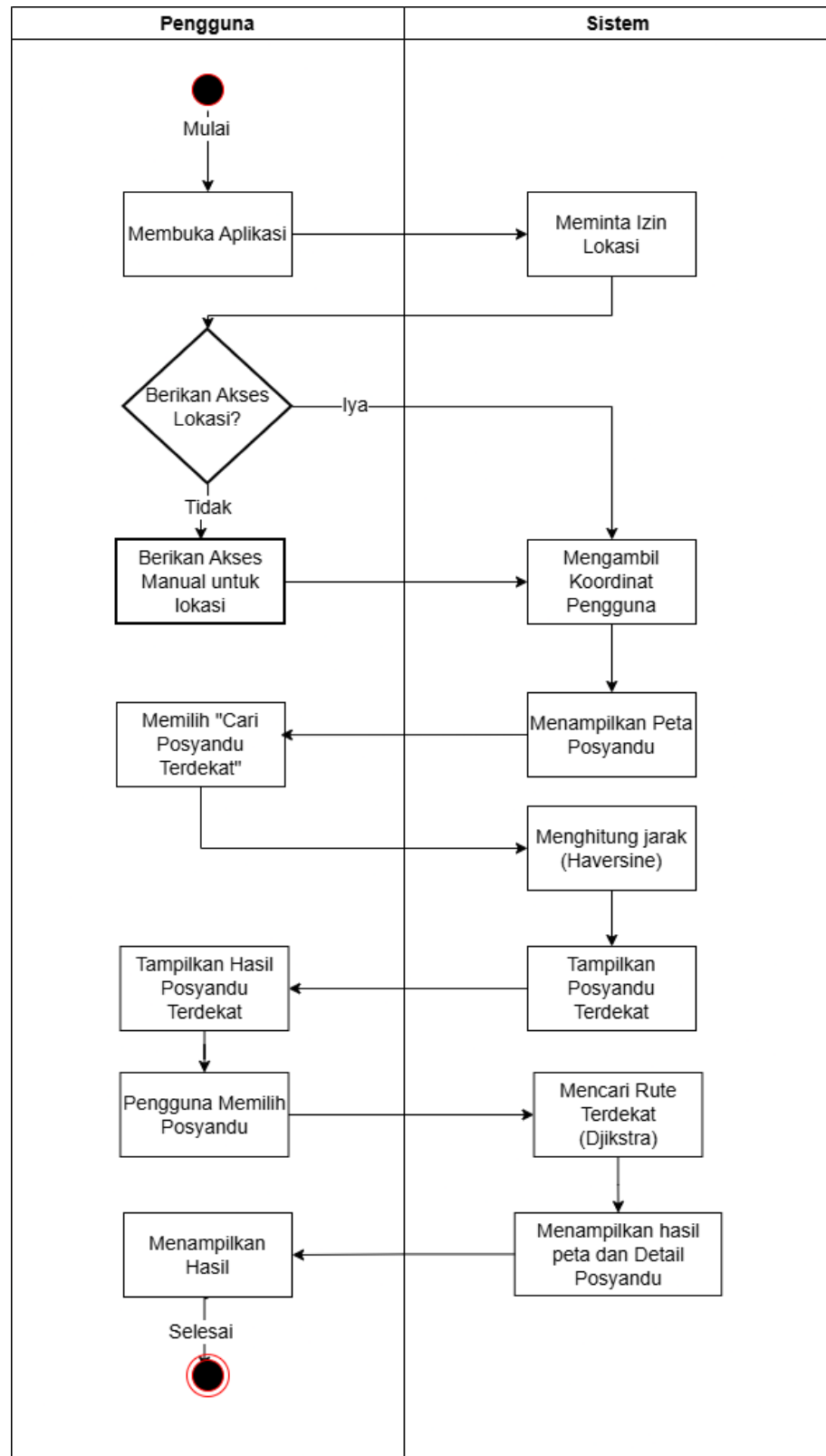
Gambar 3.7 Activity Diagram Admin

Pada **Gambar 3.7**, *Activity diagram* Admin menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh admin dalam mengelola data Posyandu. Proses dimulai ketika admin membuka halaman *login* dan memasukkan alamat *email* serta kata sandi. Sistem kemudian melakukan proses validasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila data *login* tidak valid, sistem akan mengembalikan admin ke halaman *login*. Sebaliknya, jika data *login* valid, sistem akan menampilkan halaman *dashboard*.

Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, admin dapat memilih menu data Posyandu. Sistem kemudian menampilkan daftar data Posyandu yang tersedia. Pada tahap ini, admin dapat melakukan proses pengelolaan data Posyandu yang meliputi penambahan, perubahan, dan penghapusan data. Setiap perubahan data yang dilakukan oleh admin akan disimpan oleh sistem ke dalam basis data. Proses *activity diagram* Admin diakhiri ketika admin keluar dari sistem.

2. *Activity Diagram User*

Activity Diagram User bisa dilihat pada **Gambar 3.8**.



Gambar 3.8 Activity Diagram User

Pada **Gambar 3.8**, Activity diagram User menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam menggunakan sistem untuk mencari lokasi Posyandu terdekat.

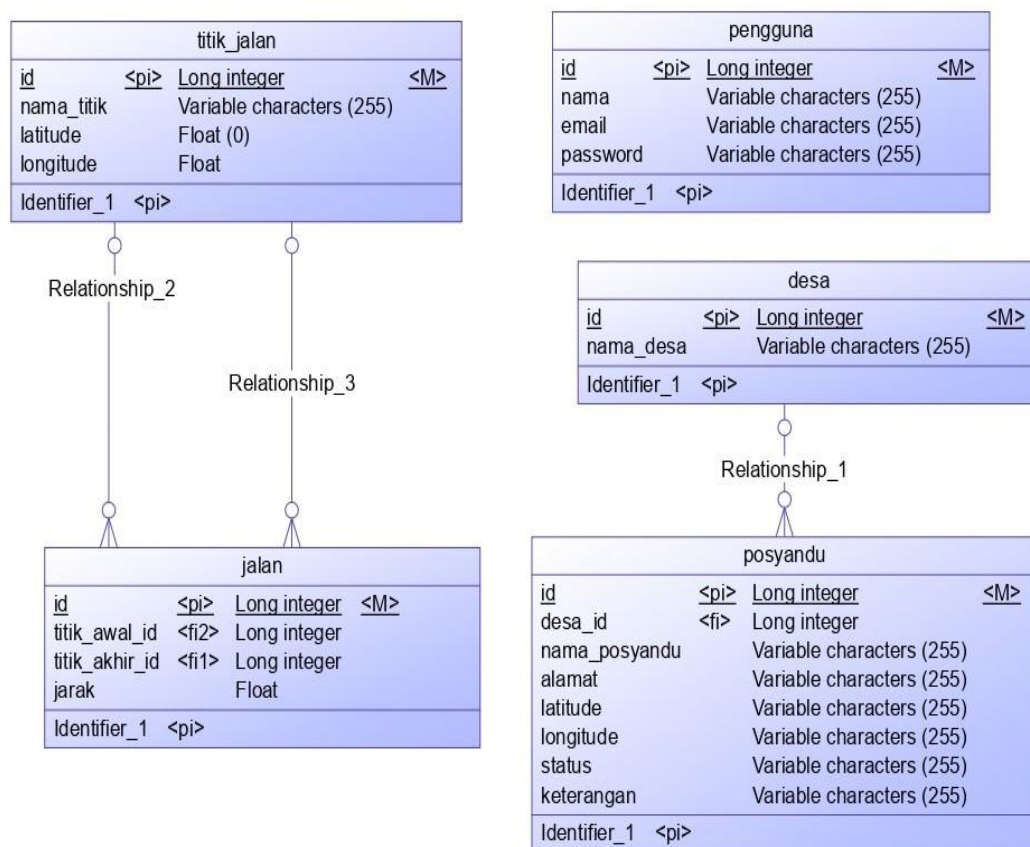
Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi atau *website*. Sistem selanjutnya meminta izin akses lokasi kepada pengguna. Apabila pengguna memberikan izin, sistem akan mengambil koordinat lokasi pengguna.

Setelah koordinat lokasi diperoleh, sistem menampilkan peta lokasi Posyandu. Pengguna kemudian dapat memilih fitur pencarian Posyandu terdekat. Sistem akan melakukan perhitungan jarak antara lokasi pengguna dan lokasi Posyandu menggunakan algoritma *Haversine* untuk menentukan Posyandu terdekat. Setelah Posyandu terdekat ditemukan, sistem akan mencari rute terpendek menuju lokasi tersebut menggunakan algoritma *Dijkstra*.

Tahap akhir dari *activity diagram User* adalah sistem menampilkan hasil berupa peta, informasi Posyandu, serta rute tercepat yang dapat ditempuh oleh pengguna. Proses berakhir ketika pengguna melihat hasil pencarian tersebut.

3.6.6 Conceptual Data Model (CDM)

Adapun CDM pada penelitian ini bisa dilihat pada **Gambar 3.9**.

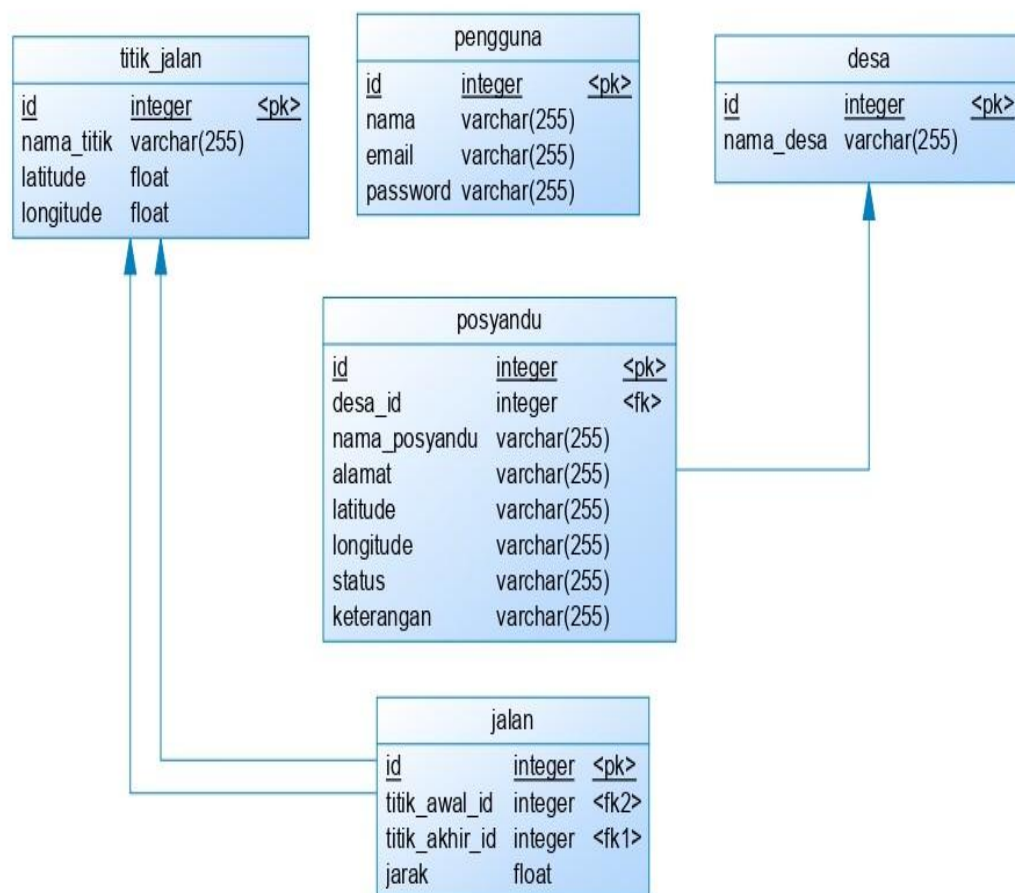


Gambar 3.9 CDM Penelitian

CDM ini merepresentasikan struktur data utama yang digunakan dalam sistem informasi geografis pencarian lokasi Posyandu, dimulai dari informasi mengenai area dan tempat Posyandu sampai dengan jaringan jalan yang membantu dalam menentukan jarak dan rute terdekat.

3.6.7 Physical Data Model (PDM)

Adapun PDM yang digunakan pada penelitian kali ini bisa dilihat pada **Gambar 3.10**.



Gambar 3.10 PDM Penelitian

PDM ini dirancang untuk membantu dalam penggunaan basis data di sistem informasi geografis untuk menemukan lokasi Posyandu. Struktur PDM ini mencakup tabel pengguna, desa, posyandu, titik_jalan, dan jalan yang terhubung satu sama lain untuk menyimpan informasi tentang area, lokasi Posyandu, dan jaringan jalan.

Hubungan antar tabel berfungsi untuk menjaga agar data tetap berhubungan, sehingga pengelolaan data lokasi, perhitungan jarak, dan penentuan rute terdekat dapat dilakukan dengan cara yang teratur, sesuai, dan mengurangi terjadinya duplikasi data.

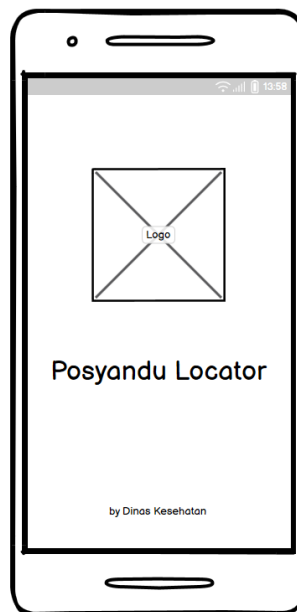
3.6.8 Desain *User Interface*

Pada bagian ini dijelaskan rancangan antarmuka pengguna atau *user interface* yang dikembangkan secara bertahap atau *frame-per-frame* untuk merepresentasikan alur interaksi pengguna pada sistem informasi geografis pencarian lokasi Posyandu terdekat. Rancangan ini dimulai dari tampilan awal aplikasi hingga tampilan hasil pencarian dan rute terdekat yang dihasilkan oleh sistem. Berikut ini merupakan *user interface* admin dan pengguna:

1. *User Interface* pengguna dalam bentuk *mobile*.

Pada gambar di bawah ini, ditampilkan rancangan antarmuka pengguna *user interface* pada versi *mobile* yang digunakan oleh pengguna dalam mengakses sistem informasi geografis pencarian Posyandu terdekat.

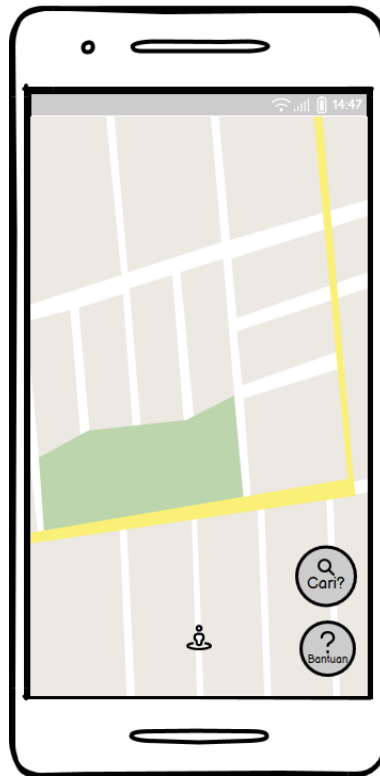
- a. *Splash Screen*



Gambar 3.11 *Splash Screen*

Pada **Gambar 3.11** di atas, *splash screen* ditampilkan sebagai halaman pembuka aplikasi *Posyandu Locator* yang menampilkan identitas aplikasi sebelum pengguna memasuki halaman utama tanpa adanya interaksi pengguna.

b. Halaman Peta



Gambar 3.12 Halaman Peta

Pada **Gambar 3.12** di atas, halaman peta merupakan tampilan utama aplikasi yang menampilkan peta lokasi pengguna. Pada halaman ini tersedia tombol untuk melakukan pencarian Posyandu terdekat. Pada tahap ini, sistem belum menampilkan hasil perhitungan jarak maupun rute.

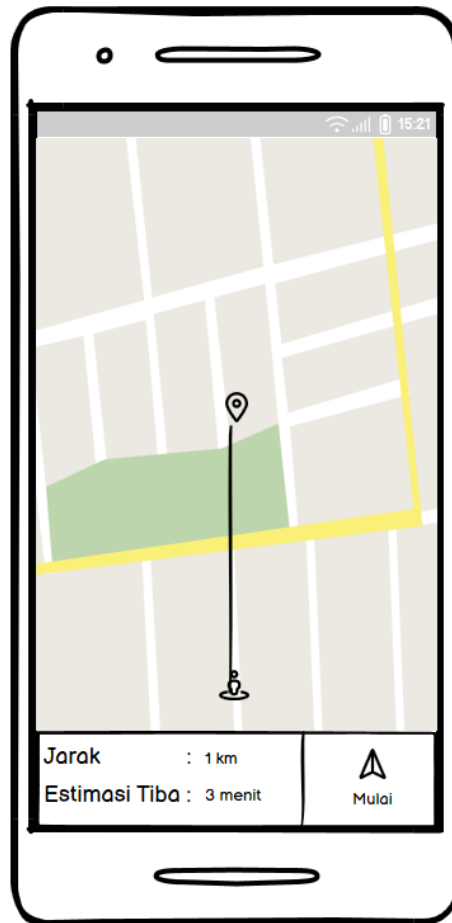
c. Halaman Hasil Pencarian Posyandu



Gambar 3.13 Halaman Hasil Pencarian

Pada **Gambar 3.13** di atas, halaman ini menampilkan daftar Posyandu yang diurutkan berdasarkan jarak terdekat dari lokasi pengguna. Perhitungan jarak dilakukan menggunakan algoritma *Haversine* untuk menentukan Posyandu dengan jarak paling dekat.

d. Halaman Pencarian Rute Terdekat



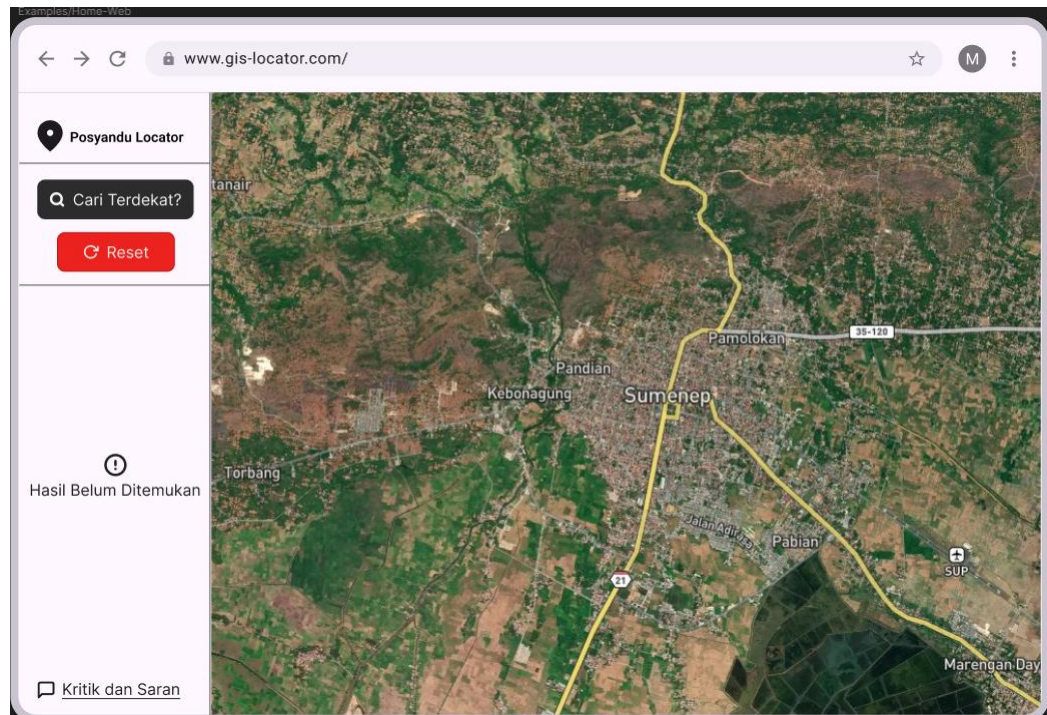
Gambar 3.14 Halaman Penentuan Rute Terdekat

Pada **Gambar 3.14** menampilkan rute terpendek dari lokasi pengguna menuju Posyandu terpilih. Penentuan rute dilakukan menggunakan algoritma *Dijkstra* yang memanfaatkan data jaringan jalan untuk menghasilkan jalur tercepat.

2. *User Interface* pengguna dalam bentuk *website*.

Pada gambar di bawah ini, ditampilkan rancangan antarmuka pengguna atau *user interface* pada versi web yang digunakan untuk mengakses sistem informasi geografis pencarian Posyandu terdekat melalui *browser*.

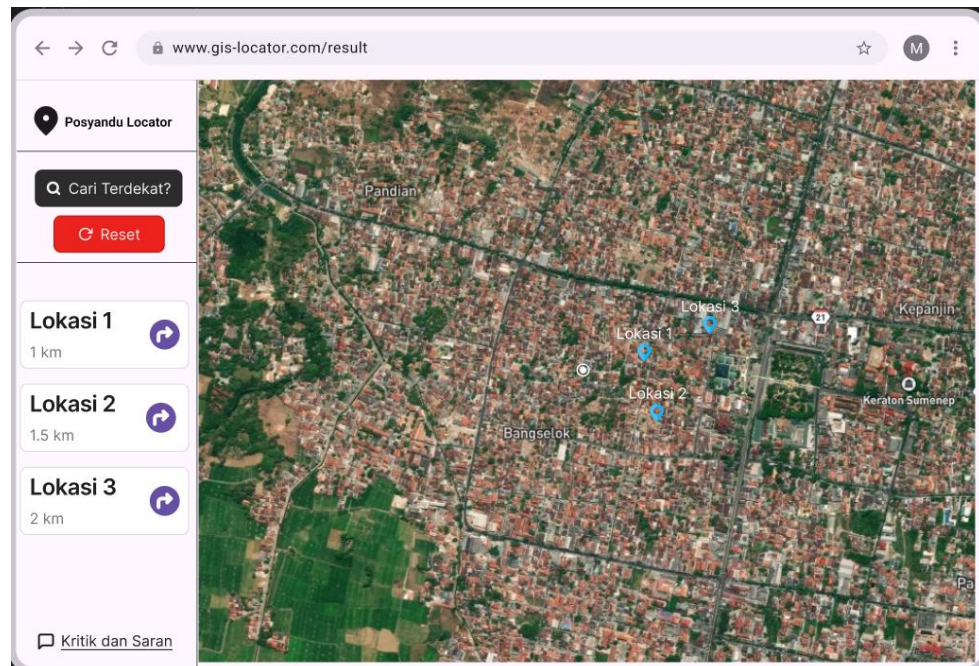
a. Halaman Utama Web



Gambar 3.15 Halaman Utama Web

Pada **Gambar 3.15** tersebut menampilkan halaman utama versi web aplikasi Posyandu *Locator* dengan peta sebagai komponen utama sistem. Di sisi kiri terdapat panel kontrol yang menyediakan tombol Cari Terdekat? Dan tombol *Reset* serta area untuk menampilkan hasil pencarian. Pada tampilan yang ditunjukkan, sistem masih berada pada kondisi awal sehingga belum terlihat *marker* lokasi pengguna, *marker* Posyandu, maupun rute terdekat; elemen tersebut akan muncul setelah proses pencarian dijalankan menggunakan algoritma *Haversine* dan *Dijkstra*.

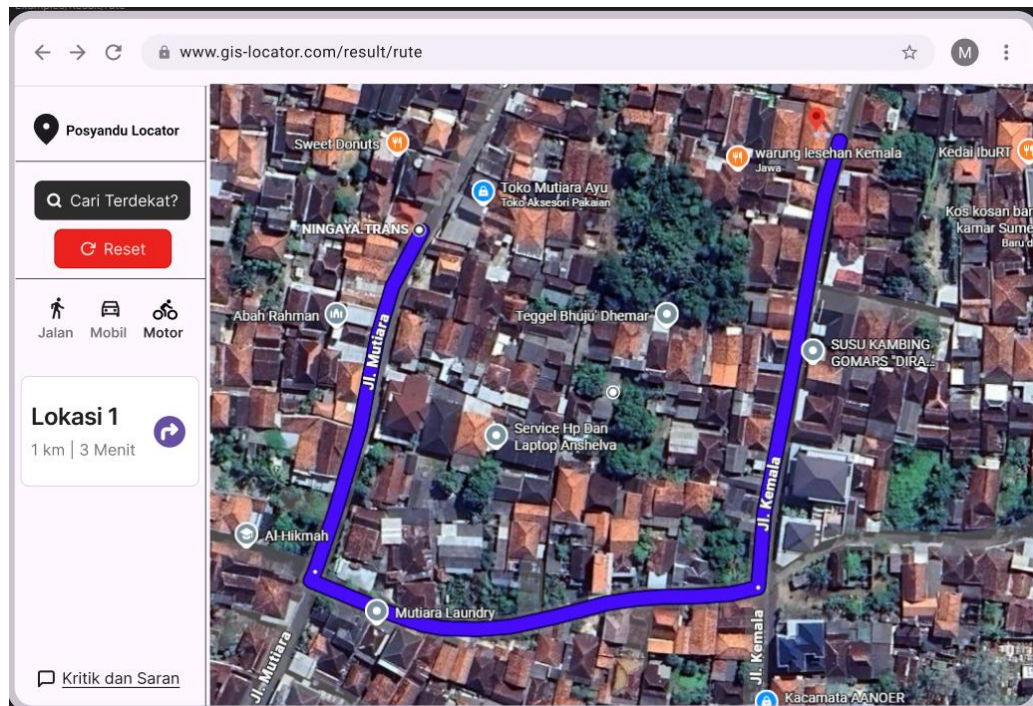
b. Hasil Pencarian Lokasi



Gambar 3.16 Hasil Pencarian Lokasi

Pada **Gambar 3.16** di atas, ditampilkan kondisi halaman utama antarmuka web setelah pengguna melakukan pencarian Posyandu terdekat. Pada kondisi ini, sistem menampilkan daftar Posyandu yang diurutkan berdasarkan jarak terdekat dari lokasi pengguna pada panel hasil pencarian. Perhitungan jarak antar lokasi dilakukan menggunakan algoritma *Haversine*, sehingga Posyandu dengan jarak paling dekat dapat ditentukan dan ditampilkan kepada pengguna.

c. Penentuan Rute ke Lokasi



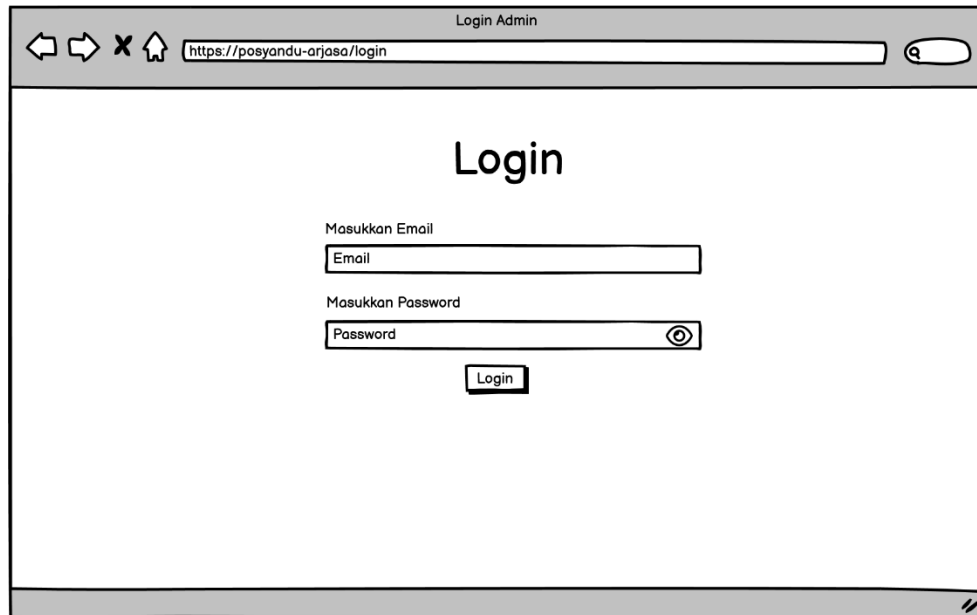
Gambar 3.17 Penentuan Rute ke Lokasi

Pada **Gambar 3.17** di atas, ditampilkan kondisi halaman utama antarmuka web setelah pengguna memilih salah satu Posyandu dari hasil pencarian. Pada kondisi ini, sistem menampilkan rute terdekat dari lokasi pengguna menuju Posyandu terpilih pada peta. Penentuan rute terpendek dilakukan menggunakan algoritma *Dijkstra* dengan memanfaatkan data jaringan jalan, sehingga pengguna dapat mengetahui jalur yang paling efisien untuk mencapai lokasi Posyandu.

3. *User Interface Admin*

Pada gambar di bawah ini, ditampilkan rancangan antarmuka admin pada versi *website* yang digunakan untuk mengelola sistem informasi geografis pencarian Posyandu terdekat melalui *browser*.

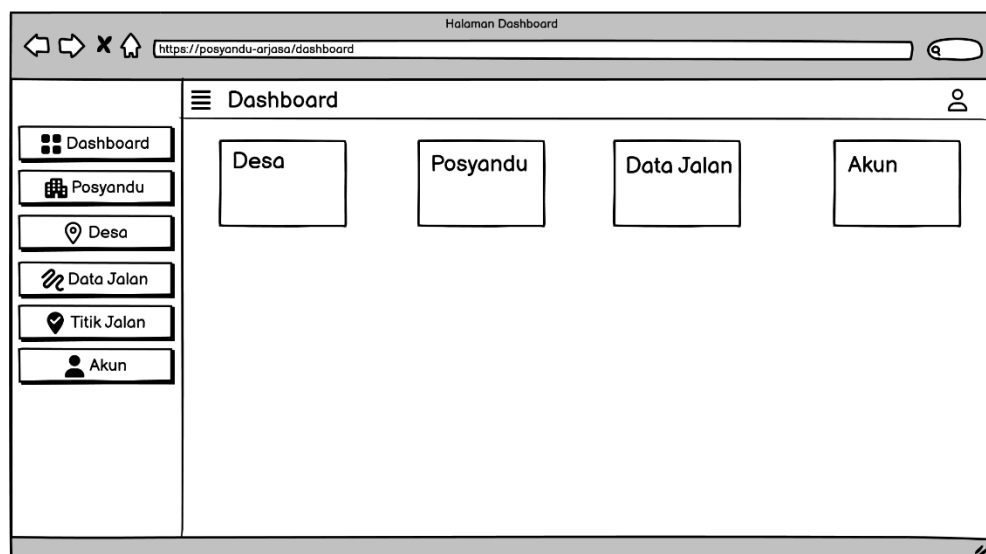
a. Halaman *Login*



Gambar 3.18 Halaman *Login*

Pada **Gambar 3.18** ditampilkan halaman *login* admin yang digunakan sebagai gerbang awal untuk mengakses sistem. Halaman ini mengharuskan admin memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar. Sistem akan melakukan proses autentikasi terhadap data yang dimasukkan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses admin yang dapat masuk ke dalam sistem. Apabila data *login* tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mengarahkan admin kembali ke halaman *login*.

b. Halaman *Dashboard*



Gambar 3.19 Halaman *Dashboard*

Pada **Gambar 3.19** ditampilkan halaman *dashboard* admin yang muncul setelah proses *login* berhasil dilakukan. Halaman *dashboard* berfungsi sebagai halaman utama bagi admin dalam mengelola sistem. Pada halaman ini tersedia menu navigasi yang mengarahkan admin ke fitur-fitur pengelolaan data, seperti pengelolaan data Posyandu dan data wilayah. *Dashboard* dirancang untuk memberikan gambaran umum serta kemudahan akses terhadap seluruh fungsi administrasi yang tersedia pada sistem.

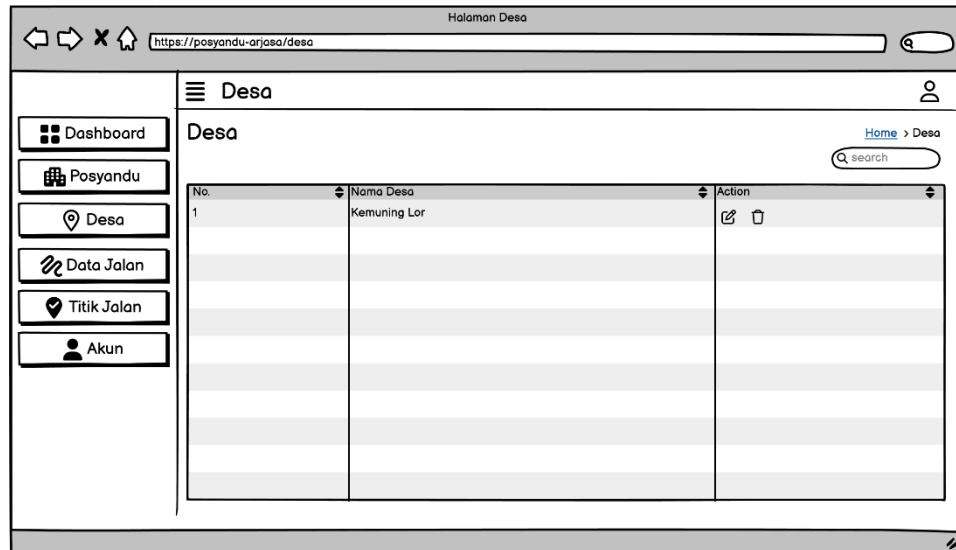
c. Halaman Posyandu

No.	Nama Desa	Nama Posyandu	Alamat	Latitude	Longitude	Status	Keterangan	Aksi
1	Kemuning Lor	Manggis 10	Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember	-8.12071	113.72991	Aktif	Masih Aktif	

Gambar 3.20 Halaman Posyandu

Pada **Gambar 3.20** ditampilkan halaman Posyandu pada antarmuka admin berbasis web yang digunakan untuk mengelola data Posyandu dalam sistem informasi geografis pencarian Posyandu terdekat. Halaman ini menampilkan data Posyandu dalam bentuk tabel yang memuat informasi nama desa, nama Posyandu, alamat, koordinat geografis berupa lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*), status, serta keterangan. Data koordinat yang dikelola pada halaman ini digunakan sebagai *input* dalam proses perhitungan jarak menggunakan algoritma *Haversine* dan sebagai dasar pembentukan graf jaringan jalan pada penentuan rute terdekat menggunakan algoritma *Dijkstra*, sehingga perubahan data yang dilakukan oleh admin secara langsung memengaruhi hasil pencarian lokasi dan rute yang ditampilkan kepada pengguna.

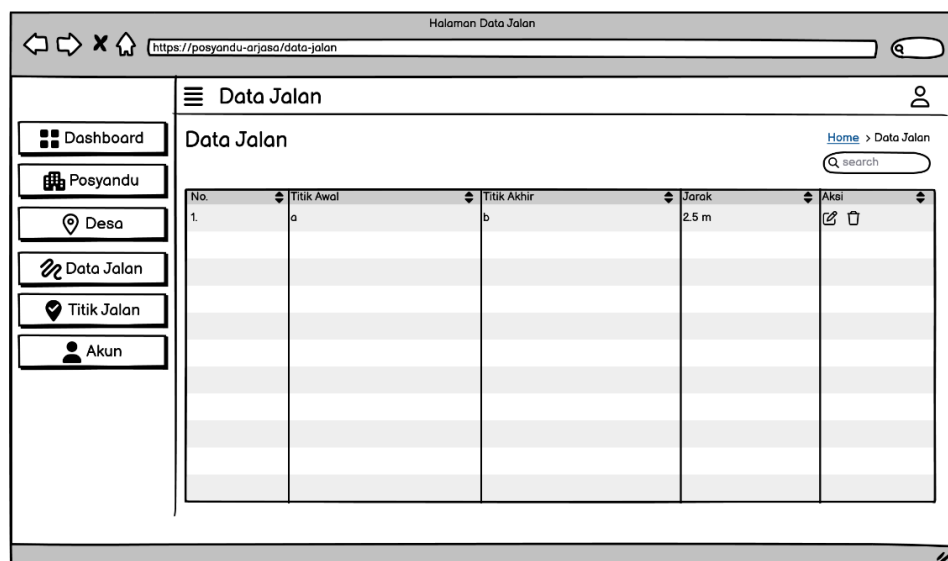
d. Halaman Desa



Gambar 3.21 Halaman Desa

Pada **Gambar 3.21** ditampilkan halaman Desa pada antarmuka admin berbasis web yang digunakan untuk mengelola data desa dalam sistem informasi geografis pencarian Posyandu terdekat. Halaman ini menampilkan daftar nama desa dalam bentuk tabel yang digunakan sebagai data wilayah administratif pendukung. Data desa yang dikelola pada halaman ini berfungsi sebagai pengelompokan lokasi Posyandu dan sebagai referensi wilayah dalam pengelolaan data spasial, sehingga membantu menjaga keteraturan, konsistensi, dan keakuratan data yang digunakan oleh sistem.

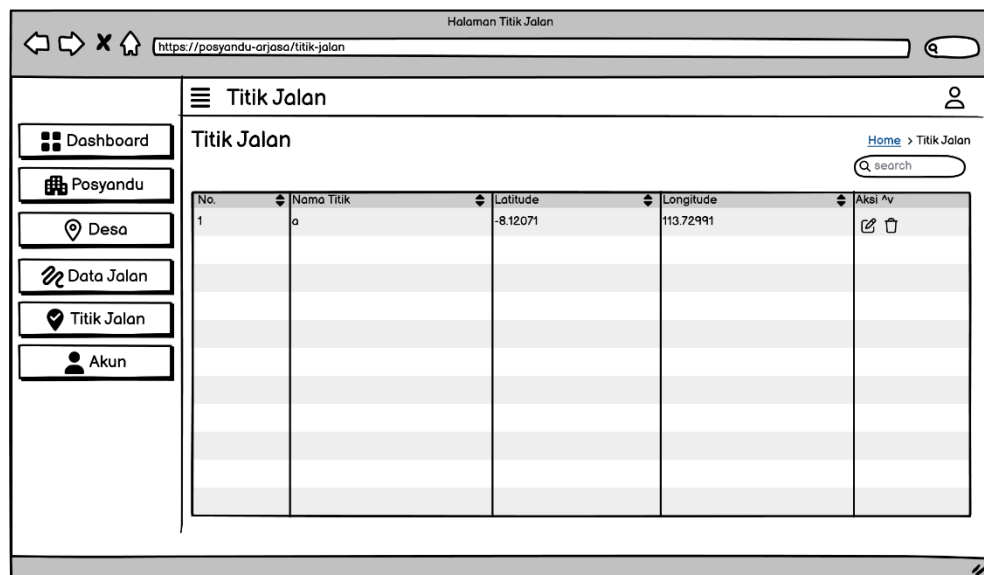
e. Halaman Data Jalan



Gambar 3.22 Data Jalan

Pada **Gambar 3.22** ditampilkan halaman Data Jalan pada antarmuka admin berbasis web yang digunakan untuk mengelola data jaringan jalan dalam sistem informasi geografis pencarian Posyandu terdekat. Halaman ini menampilkan data ruas jalan dalam bentuk tabel yang memuat informasi titik awal, titik akhir, serta jarak antar titik jalan. Data jarak yang dikelola pada halaman ini digunakan sebagai bobot pada graf jaringan jalan, yang selanjutnya diproses dalam penentuan rute terdekat menggunakan algoritma *Dijkstra*, sehingga keakuratan data jalan sangat berpengaruh terhadap hasil perhitungan rute yang dihasilkan oleh sistem.

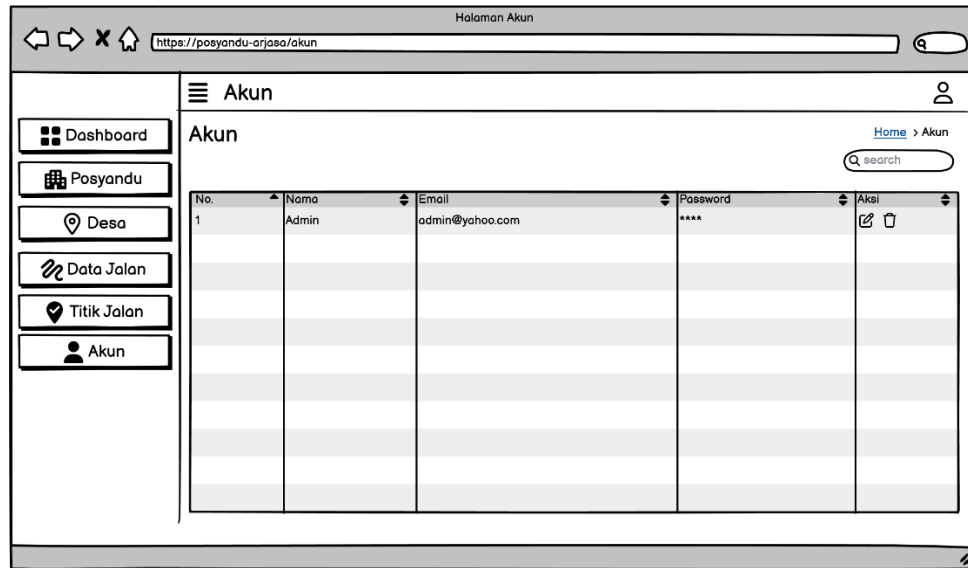
f. Halaman Titik Jalan



Gambar 3.23 Halaman Titik Jalan

Pada **Gambar 3.23** ditampilkan halaman Titik Jalan pada antarmuka admin berbasis web yang digunakan untuk mengelola data titik-titik jalan dalam sistem informasi geografis pencarian Posyandu terdekat. Halaman ini menampilkan data titik jalan dalam bentuk tabel yang memuat informasi nama titik serta koordinat geografis berupa lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*). Data titik jalan yang dikelola pada halaman ini berfungsi sebagai simpul dalam pembentukan graf jaringan jalan, yang selanjutnya digunakan bersama data ruas jalan pada proses penentuan rute terdekat menggunakan algoritma *Dijkstra*.

g. Halaman Akun



Gambar 3.24 Halaman Akun

Pada **Gambar 3.24** ditampilkan halaman Akun pada antarmuka admin berbasis web yang digunakan untuk mengelola data akun admin dalam sistem informasi geografis pencarian Posyandu terdekat. Halaman ini menampilkan informasi akun dalam bentuk tabel dan berfungsi untuk mengatur hak akses admin, sehingga pengelolaan sistem dapat dilakukan secara terkontrol dan terstruktur.

3.7 Penerapan Metode *Haversine*

Pada penelitian ini, algoritma *Haversine* digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik koordinat geografis, yaitu titik awal dan titik tujuan. Titik awal merupakan koordinat lokasi pengguna yang diperoleh secara dinamis sesuai dengan posisi pengguna saat sistem dijalankan, sedangkan titik tujuan merupakan koordinat lokasi Posyandu yang telah ditentukan sebelumnya (statis) dan tersimpan di dalam basis data sistem.

Data koordinat yang digunakan berupa *latitude* dan *longitude*. Koordinat lokasi pengguna diperoleh melalui fitur *geolocation*, sedangkan koordinat lokasi Posyandu diperoleh dari hasil observasi dan data sekunder. Seluruh koordinat dinyatakan dalam satuan derajat dan selanjutnya dikonversi ke dalam satuan radian sebelum dilakukan proses perhitungan jarak.

Proses perhitungan jarak antara titik awal dan titik tujuan menggunakan

algoritma *Haversine* dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan koordinat titik awal lat_1, lon_1 dan titik tujuan lat_2, lon_2 .

2. Menghitung selisih lintang dan bujur:

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 \dots\dots\dots(3.1)$$

$$\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \dots\dots\dots(3.2)$$

Keterangan:

Δ : Menyatakan *selisih* atau perubahan antara dua nilai.

φ : Lintang (*latitude*), yaitu posisi suatu titik terhadap garis khatulistiwa, biasanya dalam derajat atau radian.

λ : Bujur (*longitude*), yaitu posisi suatu titik terhadap garis meridian utama, biasanya dalam derajat atau radian.

3. Menghitung nilai a dengan persamaan:

$$a = \sin^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) + \cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) \sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right) \dots\dots\dots(3.3)$$

Keterangan:

a : Variabel antara dalam metode *Haversine* untuk menentukan sudut pusat antara dua titik.

$\sin^2$: Kuadrat dari fungsi sinus.

$\cos$: Fungsi kosinus.

$\Delta\varphi$: Selisih lintang dalam radian.

$\Delta\lambda$: Selisih bujur dalam radian.

φ_1 : Lintang titik pertama dalam radian.

φ_2 : Lintang titik kedua dalam radian.

4. Menghitung nilai c :

$$c = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{a}) \dots\dots\dots(3.4)$$

Keterangan:

c : Sudut pusat antara dua titik pada permukaan bumi yang dinyatakan dalam radian.

$\arcsin$: Fungsi *invers* sinus yang digunakan untuk memperoleh nilai sudut dari hasil perhitungan sebelumnya.

5. Menghitung jarak antara dua titik:

$$d = R \cdot c \dots\dots\dots(3.5)$$

Keterangan :

d : Jarak antara dua titik (kilometer)

R : Jari-jari bumi (umumnya digunakan 6371km)

c : Sudut pusat antara dua titik pada permukaan bumi yang dinyatakan dalam radian.

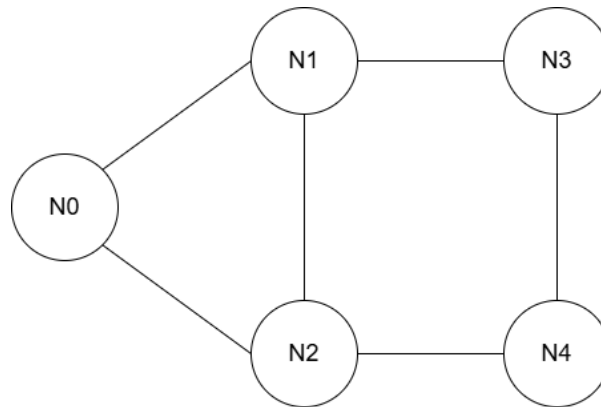
Hasil perhitungan berupa nilai jarak d dalam satuan kilometer yang menunjukkan jarak antara lokasi pengguna dan lokasi Posyandu. Proses perhitungan ini dilakukan secara berulang terhadap seluruh titik tujuan yang tersedia dalam basis data sistem. Nilai jarak yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menentukan Posyandu dengan jarak terdekat dari posisi pengguna.

3.8 Penerapan Algoritma *Dijkstra*

Pada penelitian ini, algoritma *Dijkstra* diterapkan untuk menentukan rute terpendek pada jaringan jalan yang dimodelkan dalam bentuk graf berbobot. Graf tersebut terdiri dari simpul atau *node* dan sisi atau *edge*, di mana simpul merepresentasikan titik-titik penting pada jaringan jalan seperti persimpangan atau titik perubahan arah, sedangkan sisi merepresentasikan ruas jalan yang menghubungkan antar simpul.

Bobot pada setiap sisi menyatakan jarak antar simpul yang diperoleh dari data jaringan jalan. Titik awal algoritma ditentukan sebagai simpul terdekat dari lokasi pengguna, sedangkan titik tujuan ditentukan sebagai simpul yang merepresentasikan lokasi Posyandu terpilih.

Representasi graf yang digunakan dalam penerapan algoritma *Dijkstra* pada penelitian ini ditunjukkan pada **Gambar 3.25**.



Gambar 3.25 Representasi graf berbobot jaringan jalan untuk penerapan algoritma *Dijkstra*

Pada **Gambar 3.25** menunjukkan representasi graf berbobot yang digunakan dalam penerapan algoritma *Dijkstra* pada penelitian ini. Setiap simpul (N0–N4) merepresentasikan titik-titik penting pada jaringan jalan, seperti persimpangan atau titik perubahan arah jalan.

Sisi yang menghubungkan antar simpul merepresentasikan ruas jalan yang dapat dilalui, sedangkan bobot pada setiap sisi menyatakan jarak antar simpul. Dalam penerapan algoritma *Dijkstra*, simpul awal ditentukan sebagai simpul terdekat dari lokasi pengguna, sedangkan simpul tujuan ditentukan sebagai simpul yang merepresentasikan lokasi Posyandu terpilih. Graf pada gambar ini digunakan sebagai ilustrasi konseptual untuk menjelaskan proses penentuan rute terpendek, sedangkan graf yang digunakan pada implementasi sistem dibentuk dari data jaringan jalan yang sebenarnya.

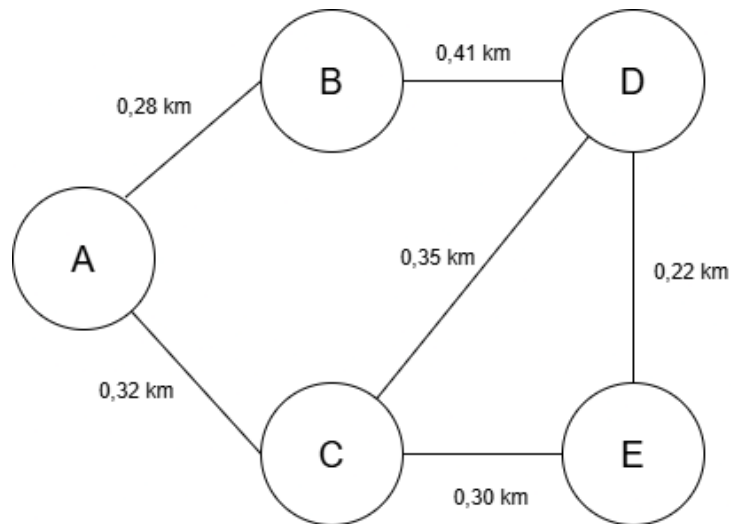
3.9 Penerapan Algoritma *Haversine* dan Algoritma *Dijkstra*

Penerapan metode *Haversine* dan algoritma *Dijkstra* dalam penelitian ini dilakukan secara terintegrasi. Metode *Haversine* digunakan untuk menghitung jarak antar titik berdasarkan koordinat geografis, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai bobot pada graf jaringan jalan. Algoritma *Dijkstra* kemudian diterapkan untuk menentukan rute terpendek menuju Posyandu berdasarkan bobot jarak tersebut. Integrasi kedua metode ini memungkinkan sistem tidak hanya menentukan Posyandu terdekat, tetapi juga menampilkan rute tercepat yang dapat ditempuh pengguna.

Proses penerapan diawali dengan pengambilan koordinat geografis lokasi pengguna yang diperoleh melalui fitur *geolocation* pada perangkat. Koordinat tersebut

dinyatakan dalam bentuk lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*), yang selanjutnya digunakan sebagai titik awal analisis. Selain itu, sistem memuat data koordinat lokasi Posyandu serta data jaringan jalan yang digunakan dalam pembentukan graf.

Jaringan jalan direpresentasikan dalam bentuk graf berbobot sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 3.26**.



Gambar 3.26 Representasi Penerapan Dua Algoritma *Haversine* dan Algoritma *Dijkstra*

Pada **Gambar 3.26** Setiap simpul pada graf merepresentasikan titik lokasi, yang meliputi lokasi pengguna, titik persimpangan jalan, dan lokasi Posyandu. Hubungan antar simpul direpresentasikan sebagai sisi yang menggambarkan ruas jalan yang saling terhubung.

Bobot pada setiap sisi graf ditentukan berdasarkan jarak antar dua simpul yang dihitung menggunakan metode *Haversine*. Perhitungan jarak dilakukan dengan memanfaatkan koordinat geografis masing-masing simpul, sehingga bobot graf mencerminkan jarak aktual di permukaan bumi. Hasil perhitungan bobot ini selanjutnya digunakan sebagai *input* dalam proses pencarian rute terpendek.

Setelah graf berbobot terbentuk, algoritma *Dijkstra* diterapkan untuk menentukan rute terpendek dari simpul awal, yaitu lokasi pengguna, menuju simpul tujuan, yaitu lokasi Posyandu. Algoritma ini bekerja dengan mengevaluasi seluruh lintasan yang mungkin pada graf dan memilih lintasan dengan total bobot jarak minimum. Rute terpendek yang dihasilkan berupa urutan simpul sebagaimana ditunjukkan pada graf, kemudian divisualisasikan pada peta digital sebagai jalur yang direkomendasikan kepada pengguna.

3.10 Teknik Pengujian dan Evaluasi Sistem

Pengujian dan evaluasi sistem dilakukan untuk menilai tingkat akurasi perhitungan jarak dan efektivitas rute yang dihasilkan oleh algoritma *Haversine* dan algoritma *Dijkstra*. Pengujian akurasi jarak bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil perhitungan jarak pada sistem mendekati nilai jarak referensi, sedangkan pengujian efektivitas rute bertujuan untuk menilai kesesuaian rute yang dihasilkan sistem dengan rute referensi pada peta digital.

3.10.1 Pengujian Akurasi Jarak Menggunakan *Mean Absolute Error* (MAE)

MAE digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kesalahan perhitungan jarak yang dihasilkan oleh algoritma *Haversine*. Nilai MAE menunjukkan rata-rata kesalahan absolut antara jarak hasil perhitungan sistem dengan jarak referensi yang diperoleh dari layanan peta digital.

Pada penelitian ini, data yang digunakan dalam perhitungan MAE terdiri dari jarak sistem, yaitu jarak antara lokasi pengguna dan lokasi Posyandu yang dihitung menggunakan algoritma *Haversine*, serta jarak referensi, yaitu jarak pembanding yang diperoleh dari peta digital. Selisih antara kedua nilai tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi tingkat akurasi perhitungan jarak.

Secara matematis, perhitungan MAE dirumuskan sebagai berikut:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |d_i^{sistem} - d_i^{referensi}| \dots\dots\dots (3.6)$$

Keterangan:

- n : Jumlah data uji
- d_i^{sistem} : Jarak hasil perhitungan sistem
- $d_i^{referensi}$: Jarak referensi dari peta digital

Perhitungan MAE dilakukan dengan menghitung selisih absolut antara jarak hasil sistem dan jarak referensi untuk setiap data uji, kemudian dirata-ratakan. Nilai MAE yang dihasilkan digunakan sebagai indikator tingkat akurasi perhitungan jarak, di mana nilai MAE yang lebih kecil menunjukkan bahwa hasil perhitungan sistem semakin mendekati nilai referensi.

3.10.2 Pengujian Efektivitas Rute Menggunakan *Path Deviation*

Path Deviation digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian rute yang dihasilkan oleh algoritma *Dijkstra* dibandingkan dengan rute referensi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan lintasan yang dihasilkan sistem terhadap lintasan pembanding yang diperoleh dari layanan peta digital.

Pada pengujian ini, rute hasil sistem diperoleh dari proses pencarian jalur terpendek menggunakan algoritma *Dijkstra* berdasarkan jaringan jalan yang telah dimodelkan dalam bentuk graf. Sementara itu, rute referensi diperoleh dari layanan peta digital yang digunakan sebagai pembanding. Kedua rute tersebut dibandingkan untuk menilai tingkat perbedaan lintasan yang dihasilkan. Secara matematis, nilai *Path Deviation* dirumuskan sebagai berikut:

$$PD = |L_{sistem} - L_{referensi}| \dots\dots\dots (3.7)$$

Keterangan:

L_{sistem} : Panjang Rute Hasil Algoritma *Dijkstra*

$L_{referensi}$: Panjang Rute Referensi dari Peta digital

Nilai *Path Deviation* yang diperoleh menunjukkan besar selisih antara panjang rute hasil sistem dan rute referensi. Semakin kecil nilai *Path Deviation*, maka semakin mendekati rute yang dihasilkan sistem terhadap rute referensi, sehingga menunjukkan bahwa algoritma *Dijkstra* mampu menghasilkan rute yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarsyah, R., Yuda Pratama, C., & Kishendrian, H. D. (2022). IMPLEMENTASI CODE COVERAGE PADA CHATBOT TELEGRAM SEBAGAI MEDIA ALTERNATIF SISTEM INFORMASI. In *Jurnal Teknik Informatika* (Vol. 14, Number 2).
- Billah, M., Razi, M., & Indryani, A. (2023). Perancangan Website Sebagai Media Pemasaran Produk UMKM. *Jurnal Sistem Informasi Dan Informatika-JISKA*, 1(2), 48. <http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis>
- Bumi, R., & Ramadhan, R. (2025). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Lokasi Posyandu di Wilayah Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Berbasis Website. In *Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat Ilmu Komputer* (Vol. 4, Number 2).
- Debora, E., Angel, R., Manurung, L., & Angel, B. (2023). PERANCANGAN APLIKASI POSYANDU BERBASIS MOBILE PADA PUSKESMAS PEMBANTU DESA PLIKEN. In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 7, Number 6).
- Erdiansyah, Komarudin Oman, & Maulana Iqbal. (2023). 7258-Article Text-30528-1-10-20240106_3.
- Hartati, E. (2022). *SISTEM INFORMASI TRANSAKSI GUDANG BERBASIS WEBSITE PADA CV. ASYURA*. 3(1).
- Hasanah, idzoh, Suharso, A., HSRonggo Waluyo, J., Timur, T., & Barat, J. (2023). *Algoritma Haversine pada Sistem Informasi Geografis: Tinjauan Literatur Sistematis* (Vol. 17). <https://journal.fkom.uniku.ac.id/ilkom>
- Iqbal, M., Lestari, P., & Kurniati, N. (2021). *Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam Penerapan Metode Haversine Pada Sistem Informasi Geografis Pencarian Lokasi Laundry Terdekat di Kota Makassar INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK*. 2(1), 12–16.
- Kus Indrani Listyoningrum, Danise Yunaini Fenida, & Nurhasan Hamidi. (2023). Inovasi Berkelanjutan dalam Bisnis: Manfaatkan Flowchart untuk Mengoptimalkan Nilai Limbah Perusahaan. *Jurnal Informasi Pengabdian*

- Masyarakat*, 1(4), 100–112. <https://doi.org/10.47861/jipm-nalanda.v1i4.552>
- Muliyanti, M., Lubis, A. P., & Saputra, E. (2023). IMPLEMENTATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM MAPING POSYANDU IN ASAHAN AREA. *JURTEKSI (Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi)*, 10(1), 37–42. <https://doi.org/10.33330/jurteksi.v10i1.2561>
- Navantino, F. F., Farhan, M., Rilvani, E., & Artikel, R. (2025). *INFO ARTIKEL ABSTRAK*. 4(1), 22–28. <https://doi.org/10.55123>
- Nur, A. M., Fathurrahman, F., Saipul, M., & Oktavia, N. S. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pemetaan Wilayah Penderita Penyakit Stunting. *Infotek: Jurnal Informatika Dan Teknologi*, 6(2), 400–410. <https://doi.org/10.29408/jit.v6i2.17484>
- Penelitian, A., Arfiansyah Wicaksono, F., Mawarni, A., Tri Purnami, C., Zein Nuridzin Jurusan Kesehatan Masyarakat, D., Kesehatan Masyarakat, F., & Diponegoro, U. (2024). *Perencanaan Sistem Informasi Posyandu Guna Mendukung Tranformasi Digital Data Kesehatan Ibu dan Anak di Posyandu Nusa Indah Kelurahan Sukorejo*.
- Pratiwi, H. (2022). Application Of The Dijkstra Algorithm To Determine The Shortest Route From City Center Surabaya To Historical Places. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 4(1), 213–223. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v4i1.407>
- Puspita Sari, R., Rahmayuda, S., Sistem Informasi, J., Mipa, F., Tanjungpura Jalan ProfDrH Hadari Nawawi, U., & Telp, P. (2022). *Coding : Jurnal Komputer dan Aplikasi IMPLEMENTASI FRAMEWORK FLUTTER PADA SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN MASJID (Studi Kasus: Masjid di Kota Pontianak)*.
- Ratu Tria, C. (2025). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI RINCIAN DATA REKANAN DAN INVOICE PADA PERUSAHAAN LOGISTIK EKSPOR DAN IMPOR BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE WATERFALL (STUDI KASUS : PT MENARA PERDANA ANUGERAH). In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 9, Number 1).
- Sains, J., Tekonologi, dan, Surya Ningsih, K., Jamilah Aruan, N., Taufik Al Afkari Siahaan, A., Kunci, K., & Tamu, B. (2022). *Yayasan Insan Cipta Medan APLIKASI BUKU TAMU MENGGUNAKAN FITUR KAMERA DAN AJAX*

BERBASIS WEBSITE PADA KANTOR DISPORA KOTA MEDAN.

- Sari Siregar, Y., Oktaviana Sembiring, B., Rahayu, E., & Franchitika, R. (2024). Pemanfaatan Aplikasi MySQL untuk Membantu Siswa SMK Swasta Nur Azizi dalam Pengolahan Data Utilization of the MySQL Application to Assist Nur Azizi Private Vocational School Students in Data Processing. In *Desember* (Vol. 2024, Number 2). <https://jurnal.unity-academy.sch.id/index.php/japamas>
- Setiawan Akbar Ali Fitrah, Maharani Aulia, & Fatonah Siti Nuraini Rd. (2022). 2433-*Article Text-4725-2-10-20220923*.
- Setiawan, P. R., Ramadhan, R. A., Labellapansa, D. A., Koresponden, P., Panji, :, & Setiawan, R. (2022). *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Pelatihan Pemrograman Flutter*.
- Syahrizal Syahrizal. (2025). Sistem Informasi Pengarsipan Surat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan. *Uranus : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, Sains Dan Informatika*, 3(1), 152–169. <https://doi.org/10.61132/uranus.v3i1.678>
- Syazimmi, M., #1, H., Triyanda Taruna, M., #2, J., Laili, U., #3, Y., & Alfian, M. (2025). *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) Prediksi Man-Hours Menggunakan Analisis Regression dan Cyclomatic Complexity*.
- Wayahdi, M. R., & Ruziq, F. (2023). Pemodelan Sistem Penerimaan Anggota Baru dengan Unified Modeling Language (UML) (Studi Kasus: Programmer Association of Battuta). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1514–1521. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12870>
- Wijaya, A. R. (2023). MODEL PREDIKSI DATA HARGA MINYAK MENTAH DUNIA DENGAN METODE EXPONENTIAL SMOOTHING. In *Buletin Ilmiah Math. Stat. dan Terapannya (Bimaster)* (Vol. 12, Number 1).
- Yuniarti, R., Santi, I. H., & Puspitasari, W. D. (2022). PERANCANGAN APLIKASI POINT OF SALE UNTUK MANAJEMEN PEMESANAN BAHAN PANGAN BERBASIS FRAMEWORK LARAVEL. In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 6, Number 1).